FootPredict

Исследование стратегии Main

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.1

Дата: 04.11.2026

Git commit: 76dfbfd6ac4cb44621a3a37a29e008be892154e3

Фолды отбора: 2023/24, 2024/25

Для информации: 2025/26

Независимая проверка: 2026/27 (хранилище продакшна)

Предрегистрированная стратегия: G7 EV>0 (мета-модель)

Решение: продакшн без изменений

Содержание

1. Цель **3**

2. Исходная проблема **3**

3. Текущая реализация **3**

Правило Main 4

4. Гипотезы **4**

5. Данные и периоды **4**

Какие цены реально есть 5

Две «вселенные» кандидатов 5

6. Методы и параметры **5**

Метрики 5

Удаление маржи 6

Подгоняемые преобразования (только на внутреннем сезоне) 6

Доверительные интервалы и сравнение 6

Предрегистрация 6

7. Эксперименты **7**

8. Результаты **7**

8.1 Калибровка выбранных Main 7

8.2 Проклятие победителя 12

8.3 Информация букмекера 15

8.4 Стратегии A–G на одних матчах 16

8.5 Main и решение о ставке 21

8.6 Рыночный микс и чувствительность 23

8.7 Лучшая цена и CLV 26

8.8 Альтернативные модели вероятностей 28

8.9 Независимая проверка: 2026/27 30

9. Доверительные интервалы **33**

10. Отрицательные результаты **34**

11. Выводы **34**

12. Ограничения **35**

13. Рекомендации **35**

14. Команды воспроизведения **35**

1. Цель

Main — одна рекомендация на матч, которую показывает сайт FootPredict. Он угадывает примерно две трети исходов, но при ставке 1 единица по реальной цене теряет деньги. Цель исследования — выяснить, **почему** Main убыточен, и проверить, существует ли честно валидированная стратегия выбора, которая даёт хотя бы небольшой положительный ROI (+1–2 %). Подгонка под положительное число не допускается: отрицательный результат — допустимый и полноценный исход.

Отдельно разделяются две задачи: (1) *прогноз Main* — всегда один на матч, показывается на сайте; (2) *решение о ставке* — ставить или пропустить по реальной цене. Сравниваются семь семейств стратегий (A–G) на одних и тех же матчах, с бутстреп-интервалами и проверкой стабильности по сезонам, а выбранная заранее стратегия проверяется на независимом сезоне 2026/27.

2. Исходная проблема

Пересчёт по хранилищу продакшна (`unified_history(store.load_picks())`, сезон 2026/27, Main как записано, реальные цены — записанные или восстановленные из архива OddsPapi):

Показатель	Значение
Матчей с Main	2139
Рассчитано (выигрыш/проигрыш)	2041
Из них с реальной ценой (ставки)	1925 (94.3%)
Доля угаданных (все рассчитанные)	65.7%
Доля угаданных (ставки)	65.7%
Средний коэффициент	1.505
Безубыточная доля угаданных (среднее 1/коэф.)	68.2%
Средняя заявленная вероятность (все / ставки)	70.6% / 70.6%
Средний заявленный EV ставок	+4.4%
Прибыль, ед.	-77.8
ROI [95 % ДИ]	-4.0% [-7.2; -1.0]

Main заявляет в среднем 70.6% на ставку, а угадывает 65.7%; при среднем коэффициенте 1.50 для безубыточности нужно 68.2%. Модель считает, что у ставок есть преимущество +4.4%, фактически ROI -4.0%. Расхождение между заявленной и фактической вероятностью и есть предмет исследования.

То же правило на исторических сезонах (walk-forward: модели обучены только на более ранних сезонах; цены — реальные Bet365 до матча из Football-Data). Колонки «Угадано» и «Заявлено» — по ставкам:

Сезон	Вселенная	Main	Ставок	Угадано	Заявлено	Ср. коэф.	ROI [95 % ДИ]
2023/24	все кандидаты	7241	3923	59.5%	61.8%	1.68	-2.1% [-4.7; +0.5]
2023/24	только с ценой	7230	7230	55.6%	57.9%	1.77	-4.1% [-6.2; -2.1]
2024/25	все кандидаты	7120	3744	58.1%	61.3%	1.69	-3.6% [-6.2; -1.0]
2024/25	только с ценой	7116	7116	54.5%	57.6%	1.77	-5.6% [-7.7; -3.5]
2025/26 (инф.)	все кандидаты	7089	3453	56.4%	61.2%	1.69	-6.7% [-9.5; -3.8]
2025/26 (инф.)	только с ценой	7075	7075	53.9%	57.2%	1.78	-6.2% [-8.3; -4.1]

Убыток устойчив во всех сезонах, на обеих «вселенных» кандидатов и в независимом сезоне. Он не объясняется одной неудачной лигой или рынком (см. разделы 8.1 и 8.6).

3. Текущая реализация

Код: `src/markets/recommendation.py` (`main_prediction`, `rule_score`, `effective_odds`, `EXCLUDED_GROUPS`), константы — `src/config.py`. Вероятности всех рынков выводятся из одной матрицы счетов:

независимый Пуассон по ожидаемым голам двух XGBoost-регрессоров (MAX_GOALS = 10), области «П1/Н/П2» которой масштабируются к вероятностям классификатора 1X2 (`reconcile_with_1x2`); угловые — отрицательное биномиальное по XGBoost-прогнозу суммы. Коэффициенты не являются признаками моделей (`USE_ODDS_FEATURES = False`).

Правило Main

Кандидаты — все исходы, кроме точного счёта и европейской форы, с вероятностью в диапазоне [MAIN_MIN_PROBABILITY, MAIN_MAX_PROBABILITY] = [0.40; 0.85]. Для каждого считается оценка:

$$\text{score} = R(\text{рынок}) \cdot p^{\gamma} \cdot w(k) \cdot (1 + \lambda \cdot \text{clip}(EV, -0.3; 0.3)) \text{ — при реальной цене}$$

$$\text{score} = R(\text{рынок}) \cdot p^{\gamma} \cdot w(1/p) \cdot 0.8 \text{ — без реальной цены}$$

$EV = p \cdot k - (1 - p_{push})$, $w(k) = \exp(-\tfrac{1}{2} \cdot (d / \sigma)^2)$, d — расстояние ln k до [ln 1.40; ln 2.50]

Выбирается кандидат с наибольшей оценкой (при равенстве — с ценой, затем более вероятный). Если в диапазоне нет ни одного кандидата — самый вероятный исход 1X2.

Константа	Значение	Смысл
MAIN_MIN/MAX_PROBABILITY	0.40 / 0.85	диапазон вероятности кандидатов
MAIN_PREFERRED_ODDS	1.40–2.50	мягкое предпочтение коэффициента
MAIN_ODDS_SOFTNESS σ	0.15	ширина затухания вне окна (лог-шкала)
MAIN_EV_WEIGHT λ	0.5	бонус/штраф за EV при реальной цене
MAIN_UNPRICED_FACTOR	0.8	множитель кандидата без цены
MAIN_PROBABILITY_POWER γ	1.0	тяга к самому вероятному исходу
MAIN_VALUE_FIRST_MIN_EV	None	этап «сначала ценные» отключён
MARKET_RELIABILITY	1X2 1.00, TOTAL 1.00, BTTS 0.95, DC 0.90, HANDICAP 0.90, CORNERS 0.85	доверие к рынку

Воспроизводимость: векторизованная копия правила (`experiments/v6_1/main/strategies.py`) сверена с продакшн-функциями на случайных матчах каждого фолда (`results/self_check.json`): 2023/24 — совпало 150 из 150 Main, макс. расхождение вероятностей 5.6e-16, цен 0.0e+00; 2024/25 — совпало 150 из 150 Main, макс. расхождение вероятностей 5.6e-16, цен 0.0e+00; 2025/26 (инф.) — совпало 150 из 150 Main, макс. расхождение вероятностей 4.4e-16, цен 0.0e+00.

4. Гипотезы

- **H1 (проклятие победителя).** Выбирая максимум оценки среди многих кандидатов, правило систематически выбирает те, где модель ошиблась вверх: у выбранного Main заявленная вероятность выше фактической, даже если модель в целом откалибрована.
- **H2 (маржа).** Букмекерская маржа на фаворитах (коэффициенты 1.3–2.0) составляет 2–5 %; без реального информационного преимущества ROI ≈ −маржа.
- **H3 (информация рынка).** Вероятность букмекера без маржи точнее модели; отклонение модели от рынка почти не содержит сигнала, поэтому EV модели — в основном шум.
- **H4 (рыночный микс).** Слишком частый выбор тоталов (или конкретных линий) ухудшает ROI.
- **H5 (цена).** Лучшая доступная одновременно цена или ставка до движения линии (CLV) может перекрыть убыток.
- **H6 (калибровка).** Калибровка по рынкам или поправка на неопределённость уменьшит переоценку и улучшит выбор.
- **H7 (выборочные ставки).** Main показывать всегда, а ставить только при условии (EV, согласие с рынком, мета-модель) — так можно отсечь убыточные ставки.

5. Данные и периоды

Период	Роль	Источник вероятностей	Цены
2023/24, 2024/25	выбор вариантов (фолды отбора)	walk-forward: продакшн-XGBoost (параметры `prod_20261012`), обучение на сезонах < s	Football-Data: Bet365 до матча (продакшн), Pinnacle, Max/Avg, закрытие
2025/26	только для информации (смотрели при разработке)	то же	то же (Pinnacle — 38% матчей)
2026/27 (по 2026-11)	независимая проверка	хранилище продакшна: вероятности, вычисленные до матча	записанные продакшном / архив OddsPapi строго до начала; FD 2026/27 для V2
2022/23	внутренний сезон фолда 2023/24	модели, обученные на 2021/22	Football-Data

Каждая подгоняемая часть стратегии для сезона s (калибровка, вес смеси, мета-модель, λ, исключаемые группы) обучается на сезоне s−1, предсказанном моделями, обученными на сезонах < s−1. Для 2026/27 — на 2025/26 (модели < 2025/26).

Какие цены реально есть

Доля непустых значений столбцов в сырых файлах Football-Data (`results/fd_price_audit.json`, по лигам — `fd_price_columns_by_league.csv`). Pinnacle исчезает в 2025/26 (38%) и отсутствует в 2026/27; 1XBet и Betfair есть только в 2024/25 — поэтому «лучшая цена» сравнивается по паре Bet365/Pinnacle:

Сезон	Строк FD	B365 1X2	Pinnacle 1X2	Max/Avg 1X2	B365 O/U 2.5	B365 AH	Закр. B365 1X2	Закр. Pinnacle 1X2
2021/22	7822	99.8%	99.9%	100.0%	99.7%	99.1%	100.0%	100.0%
2022/23	7830	99.5%	99.5%	99.6%	99.5%	99.3%	99.6%	99.6%
2023/24	7799	99.9%	99.7%	100.0%	99.9%	99.5%	100.0%	100.0%
2024/25	7681	100.0%	99.9%	100.0%	100.0%	99.7%	100.0%	100.0%
2025/26	7647	99.7%	38.3%	99.8%	99.7%	99.7%	100.0%	38.8%
2026/27	2165	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	99.9%	100.0%	0.0%

Football-Data покрывает три рынка: 1X2, тотал 2.5 и одну азиатскую линию матча (полу- и целые линии; четвертные не используются, как в продакшне). Остальные кандидаты Main (тоталы 1.5/3.5, обе забьют, двойной шанс, прочие линии форы, угловые) на исторических сезонах цены не имеют.

Две «вселенные» кандидатов

- **Только с ценой (основная для сравнения ставок).** Матчи, где есть цена Bet365 на все исходы 1X2 и тотала 2.5; кандидаты — исходы с реальной ценой. Каждая стратегия выбирает один Main на матч из тех же кандидатов и рассчитывается по той же цене — одинаковые матчи для всех.
- **Все кандидаты (как на сайте).** Правило видит все рынки; ROI считается только по тем Main, у которых есть цена. Показано как вторичный вид: на исторических сезонах цена есть лишь у половины Main.

2026/27: 2139 матчей единой истории, 82212 кандидатов; происхождение цены кандидатов: recorded — 46582, нет цены — 29128, archive — 6502. Пересчитанное правило A на дополненной таблице совпадает с записанным Main в 84.7% матчей (остальные записаны, когда часть цен ещё не была известна).

6. Методы и параметры

Метрики

ROI = Σ прибыль / число ставок; выигрыш: k − 1, проигрыш: −1, возврат и отмена — не ставка

$$\text{Brier} = \text{mean}((p - y)^2),\ \text{LogLoss} = -\text{mean}(y \cdot \ln p + (1 - y) \cdot \ln(1 - p))$$

$$\text{ECE} = \Sigma_b\ (n_b / n) \cdot |\bar{y}_b - \bar{p}_b|,\ 10 \text{ равных бинов по } p$$

Для азиатской целой линии вероятность сравнивается с исходом на шкале «без возврата»: $p / (1 - p_{push})$.

Удаление маржи

$$\text{пропорционально: } q_i = (1/k_i) / \Sigma_j (1/k_j)$$

$$\text{Шин: } q_i = (\sqrt{(z^2 + 4(1 - z)\cdot\pi_i^2/\Sigma\pi)} - z) / (2(1 - z)),\ \pi_i = 1/k_i,\ z\text{: } \Sigma q_i = 1$$

Для двойного шанса сумма вероятностей равна 2; для целой азиатской линии цены условны на отсутствие возврата, q переводится в безусловную через p_{push} модели.

Подгоняемые преобразования (только на внутреннем сезоне)

- изотоническая и логистическая (Платт) калибровка по ключу «группа | сторона» (TOTAL|OVER, 1X2|D, ...); ключи с < 200 наблюдений используют карту группы;
- калибровка «по выбранным» — изотоническая карта, обученная только на Main правила A внутреннего сезона;
- смесь $p' = w\cdot p + (1 - w)\cdot q$, $w \in \{0; 0.05; \ldots; 1\}$ по минимуму log loss на всех кандидатах с ценой, отдельно для 1X2, тоталов и форы;
- штраф за число кандидатов $p' = p - \lambda\cdot\ln n$, λ так, чтобы средняя переоценка выбранных стала ≈ 0;
- нижняя граница $p' = p_{iso} - SE$ (стандартная ошибка доли угаданных ключа и бина 0.05);
- мета-модель — логистическая регрессия P(выигрыш) Main внутреннего сезона по признакам logit p, logit q, их разности, ln k, p_{push}, индикаторам группы, Under и линии (без числа кандидатов — оно не переносится между вселенными).

Доверительные интервалы и сравнение

ROI — перцентильный бутстреп по ставкам, 2000 повторов, seed 20261104. Разница стратегий — парный бутстреп по матчам (один матч — одна строка, у каждой стратегии своя ставка или пропуск). Модели XGBoost повторяют продакшн (параметры и число деревьев активной версии), не более 3 потоков.

Предрегистрация

Критерии внедрения записаны и закоммичены **до** оценки любой альтернативной стратегии (`results/preregistration.json`, этап criteria: 2026-11-04T11:02:19+00:00 UTC). Выбранная стратегия записана до проверки на 2026/27 (этап strategy: 2026-11-04T11:50:52+00:00 UTC; коммит: 76dfbfd6ac4cb44621a3a37a29e008be892154e3 2026-11-04T12:50:59+01:00).

- 1. ROI higher than strategy A (current Main) on BOTH 2023/24 and 2024/25 on identical matches
- 2. pooled 2023/24+2024/25 paired bootstrap (resampling matches, 2000 draws): 5th percentile of ROI(strategy) - ROI(A) > 0 (one-sided 95 %)
- 3. calibration of the shown Main not worse: ECE of the Main picks not higher than A's by more than 0.01 and Brier not higher by more than 0.002 on both folds (a pure betting layer leaves the shown Main unchanged)
- 4. 2026/27 confirmation within reason: ROI(strategy) - ROI(A) >= 0 on identical 2026/27 matches (point estimate; the 2026/27 sample is too small to require significance) and the strategy's 2026/27 ROI interval reported
- 5. a positive ROI is claimed only if its 95 % bootstrap interval excludes 0; otherwise reported as 'not distinguishable from 0'

Выбор варианта внутри семейства: among variants of a family, the highest WORST-fold ROI over 2023/24 and 2024/25 (ties: pooled ROI); a variant with fewer than 300 bets on either fold is

not eligible.

7. Эксперименты

Что было запущено (да/нет и почему):

№	Эксперимент	Выполнен	Комментарий
1	Калибровка выбранных Main (группы, лиги, сезоны, коэф., вероятности, линии)	да	calibration.json; 2026/27 — independent.json
2	Проклятие победителя, число кандидатов, инфляция EV, корреляция рынков, симуляция	да	selection_bias.json
3	Стратегии A–G (34 вариантов) на одних матчах	да	strategies.json, обе вселенные, 3 сезона
4	Main vs решение о ставке (пороги EV, коэф., вероятности)	да	betting.json
5	Информация букмекера: смесь, модель расхождения, мета-модель	да	selection_bias.json, strategies.json (F, G7/G8)
6	Рыночный микс и чувствительность констант	да	market_mix.json
7	Лучшая цена и CLV	да	prices_clv.json; на 2026/27 — только Bet365 закрытие (Pinnacle в FD нет)
8	Альтернативные модели (CatBoost, LightGBM, GLM, ансамбли, Пуассон)	да	по сохранённым прогнозам experiments/model_comparison, без переобучения: анализ 3 показал, что модель не добавляет информации к рынку — проверено, исправит ли это другой алгоритм
9	Независимая проверка 2026/27 предрегистрированной стратегии	да	independent.json
—	Отдельная калибровка по каждой лиге	нет	в лиге лишь несколько сотен Main за сезон: карта шумнее эффекта; лиги показаны как разрез калибровки
—	Переобучение моделей с коэффициентами в признаках	нет	смена модели вне рамок задачи; смесь F показывает верхнюю границу пользы рыночной информации
—	Ставки на тоталы 1.5/3.5, обе забьют, угловые на истории	нет	в Football-Data нет цен; эти рынки проверены только на 2026/27

8. Результаты

8.1 Калибровка выбранных Main

Сравнение: выбранный Main, все кандидаты того же диапазона вероятностей и вероятность букмекера без маржи (Шин, Bet365) на тех же Main:

Сезон	Вселенная	Что	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE
2023/24	все	Main (A)	7241	66.1%	64.6%	+1.4 п.п.	0.2238	0.6393	0.0153
2023/24	все	все кандидаты 0.40–0.85	145519	62.3%	62.4%	-0.1 п.п.	0.2147	0.6169	0.0015
2023/24	все	рынок на тех же Main	3923	58.1%	59.5%	-1.4 п.п.	0.2334	0.6590	0.0136
2023/24	с ценой	Main (A)	7230	57.9%	55.6%	+2.3 п.п.	0.2423	0.6776	0.0235
2023/24	с ценой	все кандидаты 0.40–0.85	22454	52.0%	51.5%	+0.5 п.п.	0.2441	0.6812	0.0062
2023/24	с ценой	рынок на тех же Main	7230	55.2%	55.6%	-0.4 п.п.	0.2381	0.6687	0.0063
2024/25	все	Main (A)	7120	66.0%	64.4%	+1.7 п.п.	0.2237	0.6390	0.0178
2024/25	все	все кандидаты 0.40–0.85	142966	62.4%	62.6%	-0.2 п.п.	0.2145	0.6163	0.0045
2024/25	все	рынок на тех же Main	3744	57.6%	58.1%	-0.5 п.п.	0.2367	0.6659	0.0052
2024/25	с ценой	Main (A)	7116	57.6%	54.5%	+3.1 п.п.	0.2445	0.6820	0.0311
2024/25	с ценой	все кандидаты 0.40–0.85	22183	51.7%	51.6%	+0.2 п.п.	0.2459	0.6847	0.0143
2024/25	с ценой	рынок на тех же Main	7116	55.1%	54.5%	+0.6 п.п.	0.2411	0.6748	0.0092
2025/26 (инф.)	все	Main (A)	7089	66.4%	63.9%	+2.4 п.п.	0.2237	0.6389	0.0272
2025/26 (инф.)	все	все кандидаты 0.40–0.85	143122	62.3%	62.5%	-0.2 п.п.	0.2146	0.6164	0.0028
2025/26 (инф.)	все	рынок на тех же Main	3453	57.4%	56.4%	+1.0 п.п.	0.2379	0.6684	0.0165
2025/26 (инф.)	с ценой	Main (A)	7075	57.2%	53.9%	+3.4 п.п.	0.2460	0.6851	0.0335

Сезон	Вселенная	Что	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE
2025/26 (инф.)	с ценой	все кандидаты 0.40–0.85	22442	51.5%	51.1%	+0.4 п.п.	0.2463	0.6856	0.0149
2025/26 (инф.)	с ценой	рынок на тех же Main	7075	54.6%	53.9%	+0.7 п.п.	0.2421	0.6771	0.0128

Все кандидаты модели откалиброваны почти идеально (разница -0.2…+0.5 п.п., ECE 0.002…0.015), а выбранный из них Main переоценён на 1.4…2.4 п.п. (только с ценой — 2.3…3.4 п.п.). Значит, переоценка возникает **при выборе**, а не в модели вообще. Вероятность букмекера на тех же Main почти откалибрована (разница -1.4…+1.0 п.п.) и даёт меньший Brier/LogLoss, чем модель.

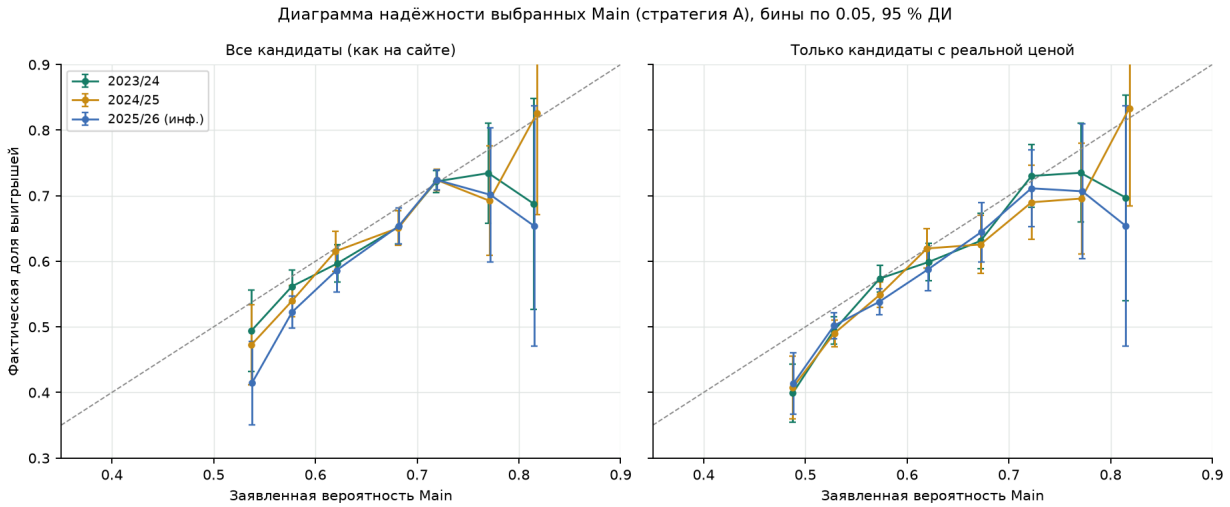


Рис. 1. Надёжность выбранных Main (A) по сезонам; линия — идеальная калибровка.

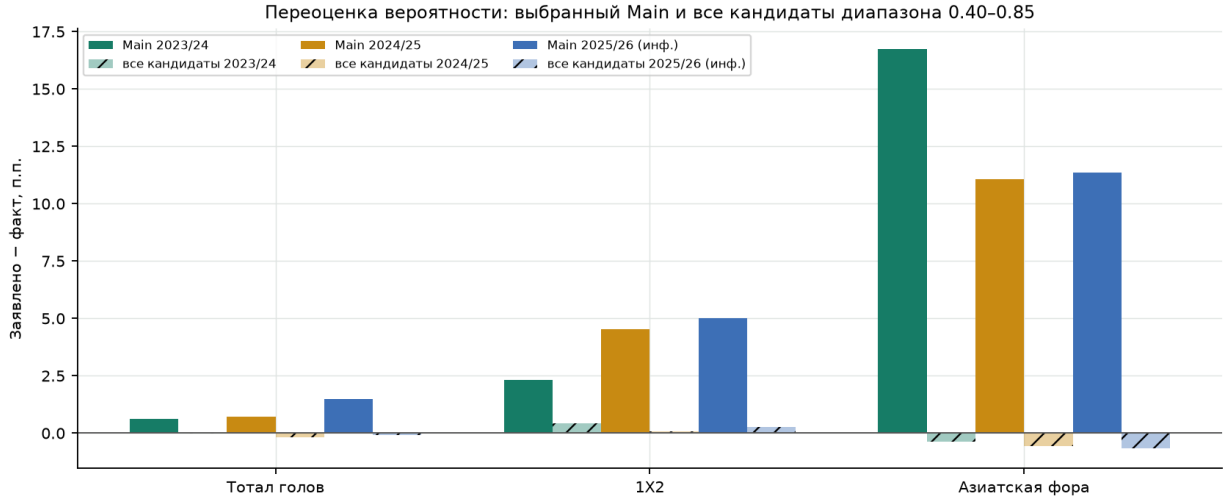


Рис. 2. Переоценка по группам: выбранный Main и все кандидаты.

Группы рынков — 2023/24, все кандидаты

Группа	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
1X2	1268	64.7%	62.4%	+2.3 п.п.	0.2267	0.6448	0.0374	1266	-1.1%
Азиатская фора	241	65.3%	48.5%	+16.7 п.п.	0.2794	0.7603	0.1675	222	-13.2%
Тотал голов	5725	66.4%	65.8%	+0.6 п.п.	0.2209	0.6332	0.0066	2435	-1.6%

Группы рынков — 2024/25, все кандидаты

Группа	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
1X2	1129	65.1%	60.6%	+4.5 п.п.	0.2362	0.6654	0.0489	1129	-4.8%
Азиатская фора	249	64.1%	53.0%	+11.1 п.п.	0.2673	0.7327	0.1105	239	+0.4%
Тотал голов	5729	66.3%	65.6%	+0.7 п.п.	0.2194	0.6300	0.0162	2376	-3.4%

Группы рынков — 2025/26 (инф.), все кандидаты

Группа	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
1X2	1166	64.2%	59.2%	+5.0 п.п.	0.2361	0.6653	0.0508	1164	-6.9%
Азиатская фора	252	64.5%	53.2%	+11.3 п.п.	0.2646	0.7248	0.1173	244	-0.7%
Тотал голов	5666	66.9%	65.4%	+1.5 п.п.	0.2191	0.6292	0.0234	2045	-7.4%

Группы рынков — 2023/24, только с ценой

Группа	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
1X2	1714	61.9%	59.3%	+2.6 п.п.	0.2318	0.6554	0.0355	1714	-2.9%
Азиатская фора	343	62.4%	50.1%	+12.3 п.п.	0.2724	0.7442	0.1228	343	-4.3%
Тотал голов	5173	56.3%	54.7%	+1.6 п.п.	0.2438	0.6806	0.0161	5173	-4.4%

Группы рынков — 2024/25, только с ценой

Группа	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
1X2	1590	62.0%	58.1%	+3.9 п.п.	0.2385	0.6699	0.0411	1590	-5.5%
Азиатская фора	358	61.8%	52.5%	+9.3 п.п.	0.2624	0.7210	0.0926	358	-0.2%
Тотал голов	5168	56.0%	53.6%	+2.5 п.п.	0.2451	0.6831	0.0310	5168	-6.0%

Группы рынков — 2025/26 (инф.), только с ценой

Группа	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
1X2	1616	61.4%	57.5%	+3.9 п.п.	0.2390	0.6712	0.0393	1616	-6.4%
Азиатская фора	379	62.0%	53.0%	+8.9 п.п.	0.2601	0.7153	0.0912	379	-0.3%
Тотал голов	5080	55.5%	52.8%	+2.7 п.п.	0.2471	0.6873	0.0303	5080	-6.6%

Линии и стороны — 2023/24, все кандидаты

Линия	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
TOTAL 2.5	2435	60.1%	59.3%	+0.9 п.п.	0.2397	0.6724	0.0088	2435	-1.6%
TOTAL 3.5	1819	70.7%	70.0%	+0.7 п.п.	0.2094	0.6093	0.0126	0	—
TOTAL 1.5	1471	71.5%	71.4%	+0.1 п.п.	0.2039	0.5978	0.0010	0	—
1X2	1268	64.7%	62.4%	+2.3 п.п.	0.2267	0.6448	0.0374	1266	-1.1%
HANDICAP -0.5	95	62.6%	44.2%	+18.4 п.п.	0.2776	0.7499	0.1842	93	-18.1%
HANDICAP +0.5	47	63.8%	51.1%	+12.7 п.п.	0.2647	0.7262	0.1444	45	-3.2%
HANDICAP -1.5	41	65.8%	58.5%	+7.3 п.п.	0.2444	0.6819	0.0917	29	-13.8%
HANDICAP +1.5	24	66.6%	45.8%	+20.7 п.п.	0.2898	0.7806	0.2072	23	-6.7%

Сторона	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
TOTAL UNDER	3024	66.0%	64.1%	+2.0 п.п.	0.2249	0.6414	0.0232	1205	-4.9%
TOTAL OVER	2701	66.9%	67.8%	-0.9 п.п.	0.2164	0.6240	0.0121	1230	+1.6%
1X2 H	902	65.4%	63.3%	+2.1 п.п.	0.2265	0.6444	0.0299	901	-0.2%
1X2 A	366	62.9%	60.1%	+2.8 п.п.	0.2274	0.6460	0.0694	365	-3.3%
HANDICAP фора A	148	64.5%	44.6%	+19.9 п.п.	0.2910	0.7825	0.1986	145	-15.8%
HANDICAP фора H	93	66.6%	54.8%	+11.8 п.п.	0.2611	0.7249	0.1179	77	-8.3%

Диапазоны вероятности и коэффициента — 2023/24

p	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
[0.5, 0.6)	1832	57.2%	55.3%	+1.9 п.п.	0.2467	0.6865	0.0192	1832	-0.6%
[0.6, 0.7)	2462	65.4%	62.4%	+3.0 п.п.	0.2349	0.6630	0.0296	1637	-5.1%
[0.7, 0.8)	2917	72.1%	72.3%	-0.2 п.п.	0.2003	0.5902	0.0029	424	+3.0%
[0.8, 0.86)	28	81.4%	75.0%	+6.4 п.п.	0.1917	0.5756	0.0642	28	+1.5%

Коэф. (Main с ценой)	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
[1.0, 1.3)	62	75.8%	82.3%	-6.5 п.п.	0.1524	0.4857	0.0674	62	+5.0%
[1.3, 1.5)	878	67.4%	71.8%	-4.4 п.п.	0.2045	0.5992	0.0467	878	+0.3%
[1.5, 1.7)	1224	61.8%	61.4%	+0.4 п.п.	0.2395	0.6722	0.0492	1224	-3.0%
[1.7, 2.0)	1280	59.5%	52.7%	+6.7 п.п.	0.2572	0.7092	0.0674	1280	-4.1%
[2.0, 2.5)	457	56.8%	47.5%	+9.3 п.п.	0.2602	0.7143	0.0931	457	-0.0%
[2.5, 10.0)	22	53.1%	40.9%	+12.2 п.п.	0.2465	0.6859	0.1584	22	+5.5%

Лиги (12 крупнейших по числу Main) — 2023/24

Лига	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
E2	552	66.8%	65.6%	+1.2 п.п.	0.2228	0.6375	0.0300	230	+1.2%
E3	552	65.0%	60.3%	+4.6 п.п.	0.2374	0.6681	0.0463	287	-6.8%
E1	551	67.1%	65.5%	+1.5 п.п.	0.2216	0.6350	0.0192	227	-0.6%

Лига	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
SP2	461	64.7%	64.0%	+0.7 п.п.	0.2303	0.6533	0.0278	293	-3.8%
I1	380	67.2%	66.3%	+0.8 п.п.	0.2149	0.6203	0.0316	188	-9.4%
I2	380	67.1%	63.2%	+4.0 п.п.	0.2240	0.6393	0.0458	148	-18.7%
SP1	380	66.9%	65.3%	+1.7 п.п.	0.2214	0.6344	0.0167	168	-1.0%
T1	380	67.3%	68.7%	-1.4 п.п.	0.2055	0.6003	0.0514	180	+0.8%
F2	379	65.0%	63.3%	+1.7 п.п.	0.2313	0.6551	0.0503	204	+2.7%
E0	377	65.5%	65.5%	+0.0 п.п.	0.2196	0.6306	0.0369	273	-4.8%
B1	312	65.7%	69.2%	-3.5 п.п.	0.2114	0.6136	0.0355	200	+4.8%
D1	306	66.3%	63.4%	+2.9 п.п.	0.2330	0.6596	0.0289	189	-0.4%

Линии и стороны — 2024/25, все кандидаты

Линия	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
TOTAL 2.5	2376	59.4%	57.4%	+2.0 п.п.	0.2415	0.6757	0.0297	2376	-3.4%
TOTAL 3.5	1697	70.7%	72.1%	-1.3 п.п.	0.2010	0.5915	0.0169	0	—
TOTAL 1.5	1656	71.5%	70.6%	+0.9 п.п.	0.2068	0.6038	0.0094	0	—
1X2	1129	65.1%	60.6%	+4.5 п.п.	0.2362	0.6654	0.0489	1129	-4.8%
HANDICAP -0.5	124	62.6%	56.5%	+6.1 п.п.	0.2551	0.7046	0.0940	122	+7.4%
HANDICAP +0.5	50	63.5%	42.0%	+21.5 п.п.	0.2923	0.7814	0.2147	48	-20.8%
HANDICAP -1.5	32	65.2%	50.0%	+15.2 п.п.	0.2878	0.7761	0.1520	30	-4.3%

Сторона	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
TOTAL UNDER	2996	65.4%	64.9%	+0.5 п.п.	0.2207	0.6325	0.0221	1299	-3.7%
TOTAL OVER	2733	67.2%	66.3%	+0.9 п.п.	0.2181	0.6272	0.0097	1077	-3.2%
1X2 H	836	65.6%	61.4%	+4.2 п.п.	0.2336	0.6597	0.0474	836	-4.5%
1X2 A	293	63.7%	58.4%	+5.3 п.п.	0.2437	0.6814	0.0532	293	-5.6%
HANDICAP фора A	175	63.4%	54.3%	+9.2 п.п.	0.2677	0.7349	0.0916	172	+3.9%
HANDICAP фора H	74	65.5%	50.0%	+15.5 п.п.	0.2665	0.7274	0.1600	67	-8.9%

Диапазоны вероятности и коэффициента — 2024/25

p	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
[0.5, 0.6)	1940	57.2%	53.1%	+4.1 п.п.	0.2501	0.6934	0.0417	1940	-4.8%
[0.6, 0.7)	2220	65.5%	63.5%	+2.0 п.п.	0.2321	0.6572	0.0196	1430	-2.1%
[0.7, 0.8)	2939	72.1%	72.2%	-0.1 п.п.	0.2007	0.5913	0.0017	353	-5.1%
[0.8, 0.86)	20	81.8%	90.0%	-8.2 п.п.	0.0984	0.3565	0.0816	20	+20.6%

Коэф. (Main с ценой)	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
[1.0, 1.3)	55	75.7%	78.2%	-2.5 п.п.	0.1731	0.5311	0.0293	55	-0.6%
[1.3, 1.5)	728	67.8%	69.0%	-1.1 п.п.	0.2156	0.6227	0.0355	728	-3.6%
[1.5, 1.7)	1229	61.4%	61.4%	+0.0 п.п.	0.2385	0.6703	0.0098	1229	-2.6%
[1.7, 2.0)	1264	59.0%	52.3%	+6.7 п.п.	0.2549	0.7038	0.0670	1264	-4.8%
[2.0, 2.5)	449	56.2%	45.4%	+10.8 п.п.	0.2619	0.7177	0.1103	449	-5.1%

Лиги (12 крупнейших по числу Main) — 2024/25

Лига	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
E1	552	65.0%	61.8%	+3.3 п.п.	0.2302	0.6524	0.0334	304	-6.1%
E2	552	65.3%	62.5%	+2.8 п.п.	0.2268	0.6450	0.0280	291	-8.4%
E3	552	65.4%	65.6%	-0.2 п.п.	0.2157	0.6219	0.0473	261	-4.6%
SP2	460	66.4%	62.2%	+4.2 п.п.	0.2331	0.6590	0.0425	190	-6.2%
E0	380	65.9%	60.3%	+5.6 п.п.	0.2422	0.6789	0.0570	233	-14.2%
I1	380	66.7%	62.6%	+4.1 п.п.	0.2263	0.6434	0.0613	208	-8.1%
I2	380	67.6%	66.8%	+0.7 п.п.	0.2116	0.6134	0.0409	125	-9.9%
SP1	380	66.3%	63.9%	+2.3 п.п.	0.2281	0.6487	0.0233	214	-5.3%
T1	340	66.3%	64.1%	+2.2 п.п.	0.2234	0.6384	0.0440	191	+2.3%
B1	311	65.1%	64.6%	+0.5 п.п.	0.2192	0.6289	0.0461	185	-3.5%
F1	306	66.1%	67.0%	-0.9 п.п.	0.2168	0.6243	0.0532	185	+6.6%
F2	306	68.1%	69.9%	-1.9 п.п.	0.2037	0.5965	0.0293	85	-0.1%

Линии и стороны — 2025/26 (инф.), все кандидаты

Линия	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
TOTAL 2.5	2045	59.2%	55.2%	+4.0 п.п.	0.2452	0.6832	0.0459	2045	-7.4%
TOTAL 3.5	1845	70.9%	70.7%	+0.1 п.п.	0.2062	0.6027	0.0069	0	—

Линия	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
TOTAL 1.5	1776	71.6%	71.7%	-0.1 п.п.	0.2024	0.5946	0.0145	0	—
1X2	1166	64.2%	59.2%	+5.0 п.п.	0.2361	0.6653	0.0508	1164	-6.9%
HANDICAP -0.5	117	63.6%	53.8%	+9.7 п.п.	0.2634	0.7227	0.0972	114	+0.6%
HANDICAP +0.5	53	64.0%	58.5%	+5.5 п.п.	0.2497	0.6938	0.1476	52	+8.7%
HANDICAP -1.5	33	65.3%	57.6%	+7.7 п.п.	0.2473	0.6868	0.0869	31	+7.7%
HANDICAP +1.5	24	64.0%	41.7%	+22.3 п.п.	0.2830	0.7610	0.2231	24	-21.8%

Сторона	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
TOTAL UNDER	3096	65.8%	63.2%	+2.6 п.п.	0.2249	0.6413	0.0292	1251	-9.2%
TOTAL OVER	2570	68.3%	68.2%	+0.1 п.п.	0.2121	0.6147	0.0164	794	-4.4%
1X2 H	886	64.9%	61.6%	+3.3 п.п.	0.2302	0.6530	0.0389	884	-4.6%
1X2 A	280	61.9%	51.4%	+10.4 п.п.	0.2549	0.7039	0.1079	280	-14.2%
HANDICAP фора A	166	64.4%	53.0%	+11.4 п.п.	0.2664	0.7286	0.1199	163	-0.9%
HANDICAP фора H	86	64.7%	53.5%	+11.2 п.п.	0.2611	0.7176	0.1381	81	-0.3%

Диапазоны вероятности и коэффициента — 2025/26 (инф.)

p	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
[0.5, 0.6)	1827	57.3%	50.8%	+6.5 п.п.	0.2530	0.6993	0.0646	1827	-9.6%
[0.6, 0.7)	2055	65.6%	62.5%	+3.1 п.п.	0.2342	0.6613	0.0311	1312	-4.4%
[0.7, 0.8)	3179	72.0%	72.4%	-0.4 п.п.	0.1997	0.5888	0.0040	286	+1.0%
[0.8, 0.86)	25	81.4%	64.0%	+17.4 п.п.	0.2574	0.7265	0.1745	25	-14.2%

Коэф. (Main с ценой)	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
[1.0, 1.3)	34	76.1%	76.5%	-0.3 п.п.	0.1788	0.5425	0.0753	34	-3.0%
[1.3, 1.5)	664	67.9%	68.8%	-0.9 п.п.	0.2163	0.6249	0.0192	664	-3.6%
[1.5, 1.7)	1196	60.9%	59.5%	+1.4 п.п.	0.2400	0.6730	0.0139	1196	-5.3%
[1.7, 2.0)	1157	59.1%	50.0%	+9.2 п.п.	0.2593	0.7123	0.0923	1157	-9.3%
[2.0, 2.5)	377	56.3%	43.8%	+12.5 п.п.	0.2598	0.7134	0.1251	377	-8.5%
[2.5, 10.0)	25	52.9%	32.0%	+20.9 п.п.	0.2704	0.7346	0.2500	25	-19.3%

Лиги (12 крупнейших по числу Main) — 2025/26 (инф.)

Лига	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
E1	552	66.8%	62.7%	+4.1 п.п.	0.2255	0.6424	0.0455	224	-14.2%
E2	552	65.8%	63.9%	+1.9 п.п.	0.2245	0.6406	0.0291	257	-2.3%
E3	552	67.1%	65.6%	+1.5 п.п.	0.2165	0.6236	0.0318	208	-11.2%
SP2	460	66.8%	65.2%	+1.5 п.п.	0.2258	0.6440	0.0306	177	+1.6%
E0	380	66.1%	60.0%	+6.1 п.п.	0.2359	0.6647	0.0637	189	-10.2%
I1	380	67.7%	65.3%	+2.5 п.п.	0.2212	0.6334	0.0274	182	-7.4%
I2	380	67.0%	65.5%	+1.5 п.п.	0.2187	0.6282	0.0359	153	-5.2%
SP1	379	67.3%	67.8%	-0.5 п.п.	0.2166	0.6247	0.0226	189	+2.7%
B1	311	66.6%	63.0%	+3.6 п.п.	0.2252	0.6417	0.0394	155	-12.2%
D1	306	65.2%	62.4%	+2.8 п.п.	0.2282	0.6482	0.0448	179	-1.0%
D2	306	64.6%	62.7%	+1.9 п.п.	0.2251	0.6417	0.0256	147	-7.7%
F1	306	67.1%	61.4%	+5.7 п.п.	0.2329	0.6591	0.0686	148	-10.6%

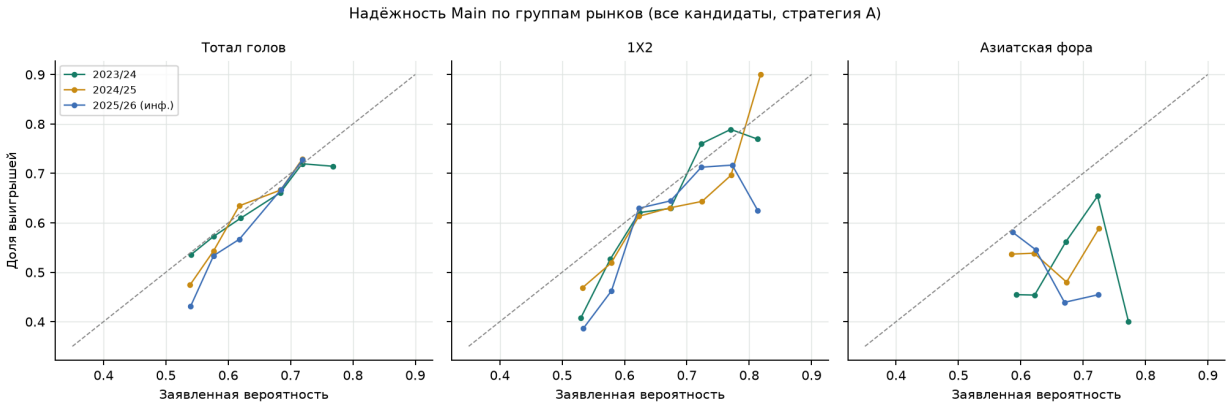


Рис. 3. Надёжность Main по группам рынков (все кандидаты).

Сильнее всего переоценены азиатские форы (на 9…17 п.п.): линия форы выставлена рынком около 50/50, и форой Main становится только там, где модель сильно расходится с

рынком. Тоталы переоценены меньше (0.6…2.7 п.п.; Under в большинстве сезонов сильнее Over), 1X2 — на 2.3…5.0 п.п..

8.2 Проклятие победителя

Сезон	Вселенная	Выбранный: заявлено − факт	Невыбранные	Невыбранные (взвеш. по p выбранных)	n выбранных	n невыбранных
2023/24	все	+1.4 п.п.	-0.2 п.п.	-0.4 п.п.	7241	138278
2023/24	с ценой	+2.3 п.п.	-0.4 п.п.	-0.5 п.п.	7230	15224
2024/25	все	+1.7 п.п.	-0.3 п.п.	-0.3 п.п.	7120	135846
2024/25	с ценой	+3.1 п.п.	-1.2 п.п.	+0.2 п.п.	7116	15067
2025/26 (инф.)	все	+2.4 п.п.	-0.3 п.п.	-0.4 п.п.	7089	136033
2025/26 (инф.)	с ценой	+3.4 п.п.	-0.9 п.п.	+0.7 п.п.	7075	15367

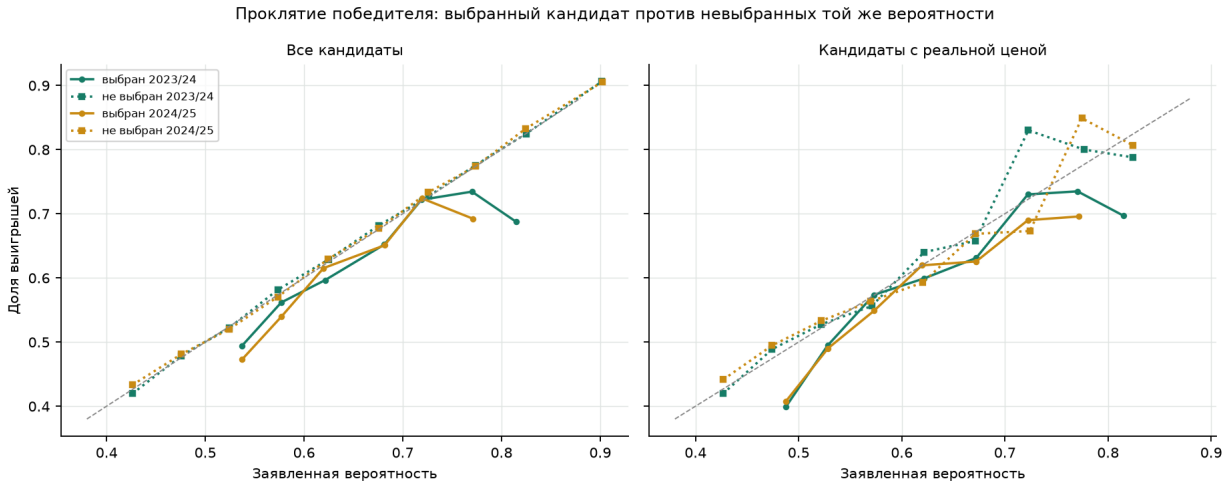


Рис. 4. При одинаковой заявленной вероятности выбранный кандидат угадывает реже невыбранного.

Зависимость от числа кандидатов

Сезон	Вселенная	Квинтиль числа кандидатов	n	Разница	±1.96·SE	ROI ставок
2023/24	все	12–19	1449	+1.8 п.п.	+2.4 п.п.	-3.0%
2023/24	все	19–21	1446	+1.8 п.п.	+2.5 п.п.	-2.2%
2023/24	все	21–21	1449	+0.8 п.п.	+2.5 п.п.	-0.9%
2023/24	все	21–22	1448	+1.3 п.п.	+2.5 п.п.	+3.0%
2023/24	все	22–25	1449	+1.6 п.п.	+2.5 п.п.	-5.8%
2023/24	с ценой	1–2	1448	+2.1 п.п.	+2.5 п.п.	-5.0%
2023/24	с ценой	2–3	1446	+2.3 п.п.	+2.6 п.п.	-2.9%
2023/24	с ценой	3–3	1447	+4.1 п.п.	+2.6 п.п.	-7.8%
2023/24	с ценой	3–4	1441	+0.7 п.п.	+2.6 п.п.	-1.6%
2023/24	с ценой	4–5	1448	+2.5 п.п.	+2.6 п.п.	-3.0%
2024/25	все	12–19	1425	+1.0 п.п.	+2.5 п.п.	-2.6%
2024/25	все	19–21	1422	+2.7 п.п.	+2.5 п.п.	-4.8%
2024/25	все	21–21	1425	+0.5 п.п.	+2.5 п.п.	-3.2%
2024/25	все	21–22	1424	+1.8 п.п.	+2.5 п.п.	-2.9%
2024/25	все	22–24	1424	+2.3 п.п.	+2.5 п.п.	-5.3%
2024/25	с ценой	1–2	1426	+2.1 п.п.	+2.6 п.п.	-5.4%
2024/25	с ценой	2–3	1425	+2.9 п.п.	+2.6 п.п.	-5.7%
2024/25	с ценой	3–3	1425	+4.2 п.п.	+2.6 п.п.	-7.1%
2024/25	с ценой	3–4	1421	+3.6 п.п.	+2.6 п.п.	-6.6%
2024/25	с ценой	4–5	1419	+2.7 п.п.	+2.6 п.п.	-3.4%

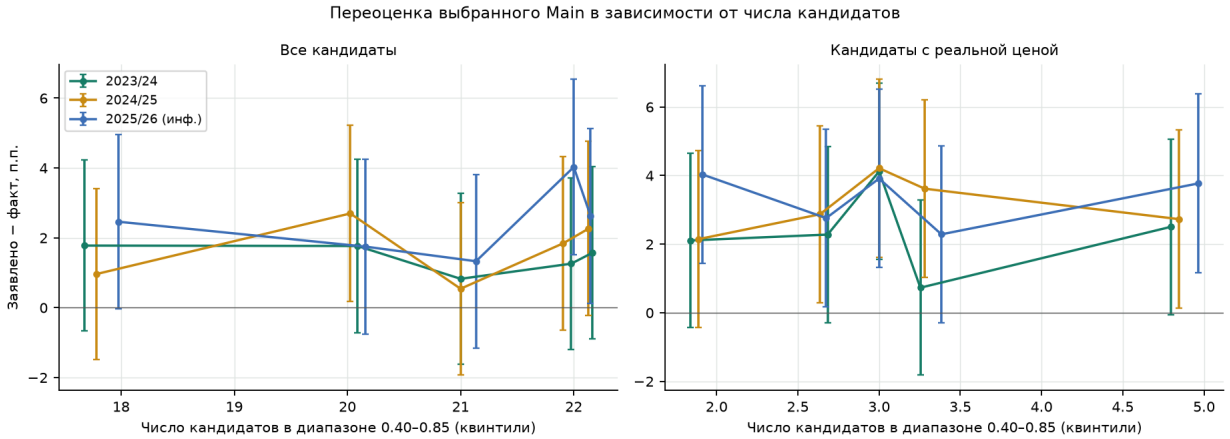


Рис. 5. Переоценка выбранного Main по квинтилям числа кандидатов.

Инфляция EV

Все кандидаты с ценой в диапазоне 0.40–0.85, сгруппированные по EV модели. Если бы EV был верен, фактический ROI рос бы вместе с ним:

Сезон	Заявленный EV (диапазон)	n	Ср. заявленный EV	Факт. ROI [95 % ДИ]	Ср. коэф.
2023/24	[-1.00; -0.10)	5825	-15.5%	-3.9% [-6.2; -1.5]	1.74
2023/24	[-0.10; -0.05)	4264	-7.5%	-2.8% [-5.4; +0.1]	1.82
2023/24	[-0.05; +0.00)	4187	-2.6%	-5.4% [-8.3; -2.6]	1.90
2023/24	[+0.00; +0.05)	3321	+2.4%	-7.3% [-10.2; -3.9]	1.97
2023/24	[+0.05; +0.10)	2213	+7.3%	-7.4% [-11.8; -3.3]	2.04
2023/24	[+0.10; +0.20)	1887	+14.1%	-2.2% [-7.2; +2.3]	2.15
2023/24	[+0.20; +10.00)	757	+29.7%	-8.2% [-15.9; -0.1]	2.45
2024/25	[-1.00; -0.10)	6146	-15.6%	-4.3% [-6.6; -1.9]	1.74
2024/25	[-0.10; -0.05)	4255	-7.4%	-3.1% [-6.0; -0.4]	1.84
2024/25	[-0.05; +0.00)	3994	-2.5%	-5.2% [-8.3; -2.5]	1.89
2024/25	[+0.00; +0.05)	3245	+2.3%	-4.3% [-8.1; -1.2]	1.96
2024/25	[+0.05; +0.10)	2078	+7.2%	-2.0% [-6.5; +2.3]	2.04
2024/25	[+0.10; +0.20)	1795	+14.1%	-8.9% [-13.6; -3.7]	2.16
2024/25	[+0.20; +10.00)	670	+29.3%	-3.2% [-11.7; +6.4]	2.49
2025/26 (инф.)	[-1.00; -0.10)	6363	-15.5%	-4.9% [-7.0; -2.8]	1.76
2025/26 (инф.)	[-0.10; -0.05)	4483	-7.5%	-5.8% [-8.5; -3.1]	1.84
2025/26 (инф.)	[-0.05; +0.00)	4356	-2.6%	-4.9% [-7.6; -2.2]	1.89
2025/26 (инф.)	[+0.00; +0.05)	3129	+2.3%	-5.7% [-8.9; -2.1]	1.97
2025/26 (инф.)	[+0.05; +0.10)	1950	+7.3%	-6.0% [-10.3; -1.6]	2.04
2025/26 (инф.)	[+0.10; +0.20)	1589	+13.8%	-1.6% [-6.9; +4.0]	2.15
2025/26 (инф.)	[+0.20; +10.00)	572	+30.2%	-15.9% [-25.4; -6.2]	2.49

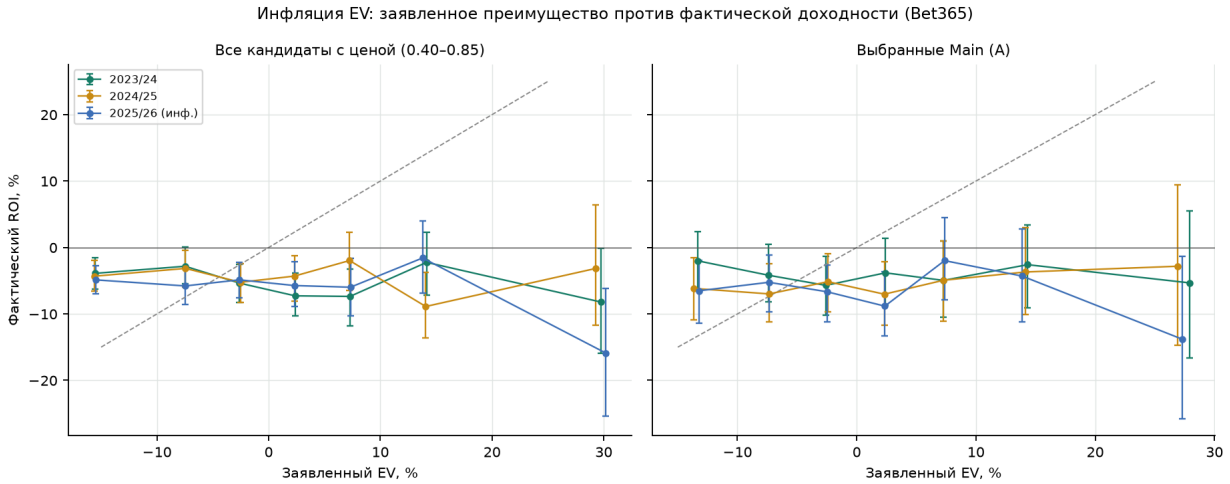


Рис. 6. Заявленный EV против фактического ROI.

Фактический ROI почти не зависит от заявленного EV: от «EV −15 %» до «EV +30 %» ROI остаётся в коридоре -16…-2 % (бины с ≥ 500 кандидатами). Заявленный EV модели не различает хорошие и плохие ставки.

Симуляция: модель = рынок + шум

Пусть истинная вероятность — вероятность букмекера без маржи, а модель — она же плюс независимый шум той величины, на которую модель реально отличается от рынка (верхняя оценка чистого шума). Правило A применяется к таким «моделям» (20 повторов):

Сезон	SD шума logit (1X2/TOTAL/AH)	Ожидаемая переоценка выбранного	Наблюдаемая	Ожидаемый истинный EV	Наблюдаемый ROI A	EV по рынку на Main	Маржа на Main
2023/24	0.27/0.23/0.34	+3.7 п.п.	+2.3 п.п.	-4.4%	-4.1%	-4.5%	2.6%
2024/25	0.25/0.23/0.32	+3.6 п.п.	+3.1 п.п.	-4.5%	-5.6%	-4.6%	2.7%
2025/26 (инф.)	0.25/0.21/0.31	+3.5 п.п.	+3.4 п.п.	-4.8%	-6.2%	-4.9%	2.8%

Модель «чистый шум вокруг рынка» воспроизводит и переоценку выбранного Main (3.5…3.7 п.п. против наблюдаемых 2.3…3.4 п.п.), и его ROI (-4.8…-4.4 % против -6.2…-4.1 %). Наблюдаемое поведение Main полностью объясняется шумом выбора и маржой; признаков информационного преимущества нет.

Корреляция между рынками

Остатки (исход − p) разных рынков одного матча сильно связаны: средний модуль внедиагональной корреляции 0.23 (2024/25). Кандидаты — не независимые ставки: тоталы 1.5/2.5/3.5 и «обе забьют» отражают одну ошибку прогноза голов, поэтому выбор между ними — выбор направления ошибки модели, а не диверсификация.

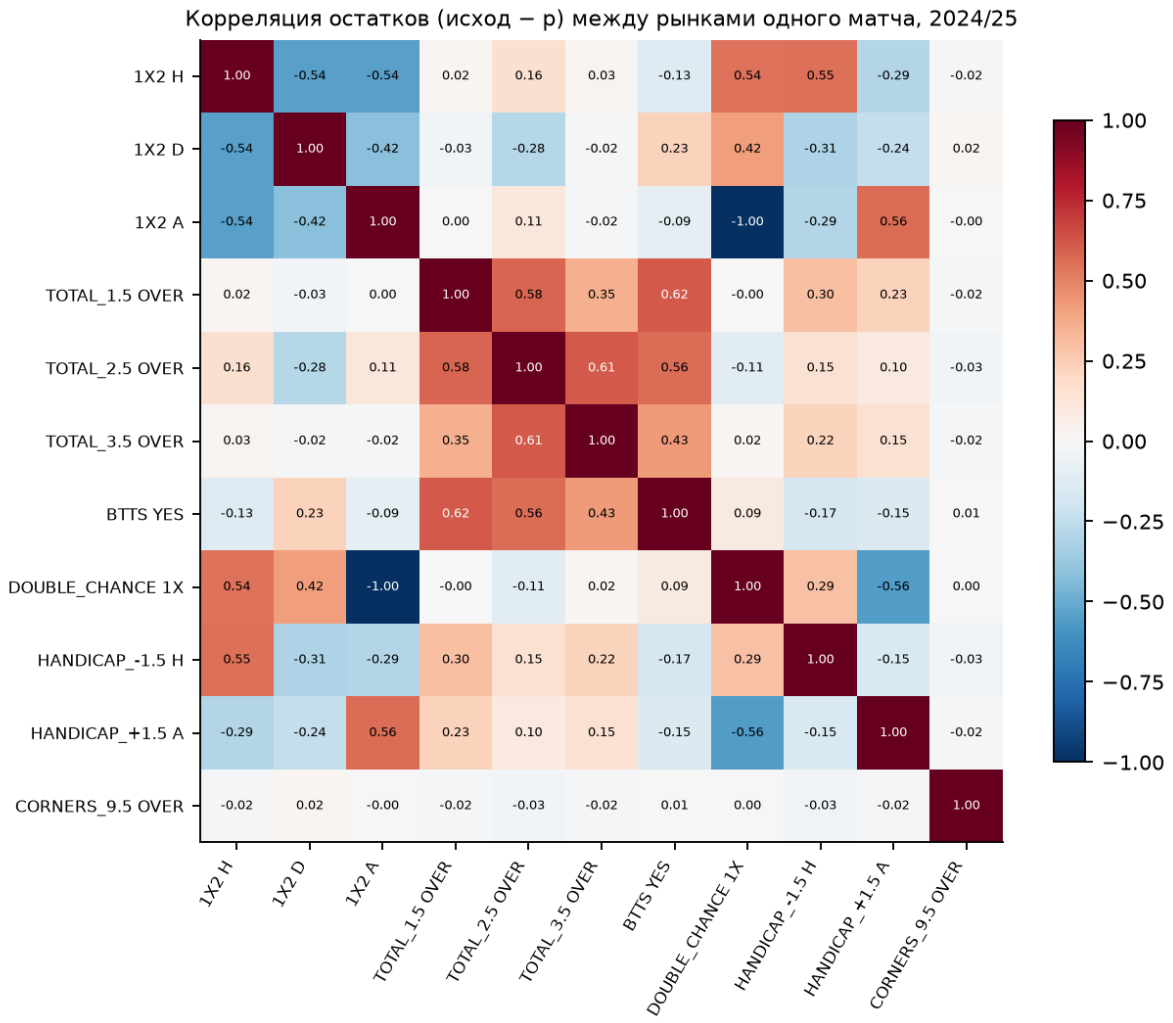


Рис. 7. Корреляция остатков между рынками одного матча.

8.3 Информация букмекера

Логистическая регрессия на всех кандидатах с ценой:

$$\text{logit } P(\text{выигрыш}) = a + b \cdot \text{logit } q + c \cdot (\text{logit } p - \text{logit } q)$$

Если модель знает что-то сверх рынка, c > 0 (c = 1 — модель полностью права в расхождении; c = 0 — расхождение — шум):

Сезон	Группа	n	c (сигнал расхождения)	95 % ДИ	b (рынок)	ср. |p − q|
2023/24	1X2	21717	-0.059	[-0.179; +0.062]	1.043	3.8%
2023/24	Азиатская фора	4364	-0.082	[-0.264; +0.101]	1.174	5.9%
2023/24	Тотал голов	14478	0.072	[-0.097; +0.242]	1.144	4.3%
2023/24	все	40559	-0.049	[-0.133; +0.035]	1.041	4.2%
2024/25	1X2	21378	-0.083	[-0.212; +0.045]	1.014	3.7%
2024/25	Азиатская фора	4362	0.085	[-0.106; +0.277]	0.749	5.7%
2024/25	Тотал голов	14252	0.078	[-0.099; +0.256]	1.016	4.4%
2024/25	все	39992	-0.000	[-0.088; +0.088]	1.010	4.1%
2025/26 (инф.)	1X2	21246	-0.031	[-0.161; +0.100]	1.013	3.6%
2025/26 (инф.)	Азиатская фора	4492	0.125	[-0.068; +0.318]	0.740	5.6%
2025/26 (инф.)	Тотал голов	14164	-0.022	[-0.209; +0.164]	0.918	4.1%
2025/26 (инф.)	все	39902	0.020	[-0.070; +0.110]	1.002	4.0%

Сезон	Группа	LogLoss модель	Рынок Шин	Рынок пропорц.	Смесь (вес с внутр. сезона)	Pinnacle Шин
2023/24	все	0.6329	0.6247	0.6251	0.6248	0.6246

Сезон	Группа	LogLoss модель	Рынок Шин	Рынок пропорц.	Смесь (вес с внутр. сезона)	Pinnacle Шин
2023/24	1X2	0.5869	0.5789	0.5793	0.5789	0.5786
2023/24	Азиатская фора	0.7070	0.6918	0.6918	0.6920	0.6916
2023/24	Тотал голов	0.6798	0.6734	0.6737	0.6734	0.6736
2024/25	все	0.6357	0.6289	0.6290	0.6289	0.6285
2024/25	1X2	0.5904	0.5832	0.5835	0.5832	0.5828
2024/25	Азиатская фора	0.7026	0.6929	0.6928	0.6929	0.6933
2024/25	Тотал голов	0.6833	0.6779	0.6779	0.6779	0.6776
2025/26 (инф.)	все	0.6381	0.6319	0.6320	0.6319	—
2025/26 (инф.)	1X2	0.5927	0.5862	0.5865	0.5862	—
2025/26 (инф.)	Азиатская фора	0.7010	0.6926	0.6925	0.6924	—
2025/26 (инф.)	Тотал голов	0.6863	0.6813	0.6812	0.6813	—

Вес модели в смеси, подобранный на внутреннем сезоне (Шин): 2023/24: 1X2 0.00, Азиатская фора 0.05, Тотал голов 0.05, все 0.00; 2024/25: 1X2 0.00, Азиатская фора 0.00, Тотал голов 0.00, все 0.00; 2025/26 (инф.): 1X2 0.00, Азиатская фора 0.10, Тотал голов 0.05, все 0.00.

Коэффициент с (-0.08…+0.12) во всех сезонах и группах статистически неотличим от нуля, а вес модели в смеси — 0.00…0.10. На рынках, где есть цена, модель не содержит информации сверх вероятности Bet365 без маржи. Это корень проблемы: любое правило, которое вознаграждает расхождение модели с рынком (EV), выбирает шум.

8.4 Стратегии A–G на одних матчах

Основная вселенная — только кандидаты с реальной ценой Bet365 (одинаковые матчи и цены для всех). ROI с 95 % бутстреп-ДИ; последняя колонка — парная разница ROI со стратегией A на объединённых фолдах отбора.

A: Текущий Main

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Ставок 2023/24	Ставок 2024/25	Ставок 2025/26 (инф.)	Разница с A (2023+24) [95 % ДИ]
A — текущий Main	-4.1% [-6.2; -2.1]	-5.6% [-7.7; -3.5]	-6.2% [-8.3; -4.1]	7230	7116	7075	база

B: Калиброванный Main

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Ставок 2023/24	Ставок 2024/25	Ставок 2025/26 (инф.)	Разница с A (2023+24) [95 % ДИ]
A — текущий Main	-4.1% [-6.2; -2.1]	-5.6% [-7.7; -3.5]	-6.2% [-8.3; -4.1]	7230	7116	7075	база
B1 изотоническая калибровка	-3.5% [-5.5; -1.5]	-6.5% [-8.6; -4.3]	-5.4% [-7.5; -3.2]	7230	7116	7074	-0.1 п.п. [-1.2; +1.0]
B2 калибровка Платта	-4.4% [-6.5; -2.4]	-5.7% [-7.9; -3.7]	-6.4% [-8.5; -4.3]	7230	7114	7075	-0.2 п.п. [-1.1; +0.6]
B3 калибровка по выбранным	-3.0% [-5.0; -1.0]	-5.7% [-7.7; -3.6]	-6.0% [-8.0; -4.0]	7234	7125	7082	+0.5 п.п. [-0.5; +1.6]

C: Main с учётом ценности (EV)

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Ставок 2023/24	Ставок 2024/25	Ставок 2025/26 (инф.)	Разница с A (2023+24) [95 % ДИ]
A — текущий Main	-4.1% [-6.2; -2.1]	-5.6% [-7.7; -3.5]	-6.2% [-8.3; -4.1]	7230	7116	7075	база
C1 вес EV 1	-4.0% [-6.1; -2.0]	-6.2% [-8.4; -4.1]	-5.5% [-7.6; -3.4]	7220	7110	7070	-0.3 п.п. [-1.1; +0.5]
C1 вес EV 2	-4.2% [-6.4; -2.0]	-6.0% [-8.3; -3.9]	-6.3% [-8.5; -4.2]	7210	7101	7056	-0.3 п.п. [-1.5; +0.9]
C1 вес EV 4	-4.2% [-6.5; -1.9]	-5.5% [-7.7; -3.2]	-6.4% [-8.6; -4.0]	7196	7089	7037	+0.0 п.п. [-1.4; +1.4]
C2 сначала EV≥0	-5.0% [-7.2; -2.7]	-4.3% [-6.8; -2.0]	-5.7% [-8.0; -3.4]	7204	7083	7035	+0.2 п.п. [-1.1; +1.5]
C2 сначала EV≥3%	-5.2% [-7.4; -3.0]	-4.4% [-6.7; -2.3]	-5.6% [-7.8; -3.4]	7199	7085	7036	+0.0 п.п. [-1.2; +1.2]

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Ставок 2023/24	Ставок 2024/25	Ставок 2025/26 (инф.)	Разница с A (2023+24) [95 % ДИ]
C3 максимум EV	-5.1% [-7.4; -2.7]	-5.2% [-7.6; -2.9]	-5.6% [-7.9; -3.4]	7160	7038	6984	-0.3 п.п. [-2.1; +1.5]
C4 калибр. p + вес EV 2	-5.2% [-7.5; -3.1]	-4.6% [-6.9; -2.5]	-5.9% [-8.1; -3.6]	7211	7098	7054	-0.1 п.п. [-1.5; +1.4]
C5 максимум EV (калибр.)	-7.0% [-9.2; -4.5]	-4.1% [-6.4; -1.8]	-4.9% [-7.2; -2.4]	7170	7046	6980	-0.7 п.п. [-2.5; +1.3]

D: Правила по рынкам

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Ставок 2023/24	Ставок 2024/25	Ставок 2025/26 (инф.)	Разница с A (2023+24) [95 % ДИ]
A — текущий Main	-4.1% [-6.2; -2.1]	-5.6% [-7.7; -3.5]	-6.2% [-8.3; -4.1]	7230	7116	7075	база
D1 без тоталов	-5.5% [-7.6; -3.4]	-4.2% [-6.3; -2.0]	-6.1% [-8.3; -3.9]	7205	7101	7054	+0.0 п.п. [-1.6; +1.7]
D2 только 1X2	-4.8% [-7.0; -2.8]	-5.0% [-7.2; -2.8]	-6.1% [-8.3; -4.0]	7236	7125	7080	-0.1 п.п. [-1.8; +1.6]
D3 без переоценённых групп	-4.3% [-6.3; -2.3]	-5.7% [-7.9; -3.7]	-6.0% [-8.0; -3.9]	7239	7126	7073	-0.2 п.п. [-1.2; +0.9]
D4 надёжность TOTAL 0.9	-4.0% [-6.1; -1.9]	-6.0% [-8.0; -3.9]	-6.2% [-8.3; -4.1]	7220	7108	7066	-0.1 п.п. [-1.0; +0.7]

E: Поправка на неопределённость

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Ставок 2023/24	Ставок 2024/25	Ставок 2025/26 (инф.)	Разница с A (2023+24) [95 % ДИ]
A — текущий Main	-4.1% [-6.2; -2.1]	-5.6% [-7.7; -3.5]	-6.2% [-8.3; -4.1]	7230	7116	7075	база
E1 нижняя граница	-3.4% [-5.5; -1.4]	-6.2% [-8.3; -4.0]	-5.0% [-7.0; -2.9]	7229	7116	7073	+0.0 п.п. [-1.1; +1.1]
E2 штраф за число кандидатов	-3.9% [-5.9; -2.0]	-5.9% [-7.9; -3.9]	-6.4% [-8.4; -4.4]	7231	7116	7074	-0.1 п.п. [-0.3; +0.2]

F: Консенсус с рынком

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Ставок 2023/24	Ставок 2024/25	Ставок 2025/26 (инф.)	Разница с A (2023+24) [95 % ДИ]
A — текущий Main	-4.1% [-6.2; -2.1]	-5.6% [-7.7; -3.5]	-6.2% [-8.3; -4.1]	7230	7116	7075	база
F1 смесь с рынком (Шин)	-3.3% [-5.3; -1.4]	-3.6% [-5.4; -1.7]	-6.8% [-8.7; -4.9]	7239	7126	7082	+1.4 п.п. [-0.3; +3.0]
F2 смесь (пропорц.)	-3.8% [-5.6; -1.9]	-3.7% [-5.6; -1.8]	-6.2% [-8.0; -4.3]	7239	7126	7082	+1.1 п.п. [-0.6; +2.8]
F3 смесь 50/50	-2.7% [-4.7; -0.8]	-5.3% [-7.3; -3.3]	-6.1% [-8.0; -4.1]	7236	7125	7082	+0.9 п.п. [-0.4; +2.0]
F4 только рынок	-3.6% [-5.5; -1.8]	-3.6% [-5.4; -1.7]	-6.3% [-8.1; -4.4]	7239	7126	7082	+1.2 п.п. [-0.5; +2.9]
F5 смесь с Pinnacle	-3.3% [-5.2; -1.4]	-4.0% [-5.8; -2.2]	-5.2% [-7.3; -3.2]	7239	7126	7077	+1.2 п.п. [-0.4; +2.8]

G: Выборочные ставки (Main не меняется)

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Ставок 2023/24	Ставок 2024/25	Ставок 2025/26 (инф.)	Разница с A (2023+24) [95 % ДИ]
A — текущий Main	-4.1% [-6.2; -2.1]	-5.6% [-7.7; -3.5]	-6.2% [-8.3; -4.1]	7230	7116	7075	база
G1 ставка при EV>0	-4.0% [-7.1; -0.9]	-5.2% [-8.4; -2.0]	-6.3% [-9.8; -2.9]	3689	3539	3343	+0.3 п.п. [-1.2; +1.7]
G2 ставка при EV>5%	-4.0% [-8.2; -0.2]	-4.1% [-8.4; -0.1]	-4.7% [-9.1; -0.3]	2341	2182	2028	+0.8 п.п. [-1.6; +3.1]
G3 EV>0 (калибр.)	-4.3% [-7.4; -1.3]	-4.8% [-7.9; -1.5]	-5.1% [-8.8; -1.8]	3638	3518	2988	+0.3 п.п. [-1.2; +1.8]
G4 EV>3% (калибр.)	-4.3% [-7.7; -0.8]	-5.6% [-9.2; -2.2]	-5.2% [-9.1; -1.3]	2880	2854	2268	-0.1 п.п. [-1.9; +1.7]
G5 EV>0 (смесь)	-67.7% [-100.0; -3.0]	—	-4.8% [-47.4; +38.9]	6	0	18	-62.8 п.п. [-96.2; +4.1]
G6 EV>2% (смесь)	—	—	+83.0% —	0	0	1	—
G7 EV>0 (мета-модель)	-0.9% [-5.1; +3.2]	+1.0% [-5.9; +7.3]	+0.4% [-14.8; +15.5]	1214	390	146	+4.4 п.п. [+1.0; +7.9]
G8 EV>3% (мета-модель)	-2.5% [-13.0; +8.0]	+10.2% [-28.6; +48.1]	-9.6% [-31.2; +12.0]	218	24	70	+3.6 п.п. [-7.0; +13.2]

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Ставок 2023/24	Ставок 2024/25	Ставок 2025/26 (инф.)	Разница с A (2023+24) [95 % ДИ]
G9 согласие с рынком	-5.6% [-8.9; -2.6]	-5.9% [-8.9; -2.7]	-7.3% [-10.3; -3.9]	2792	2753	2933	-0.9 п.п. [-2.7; +0.9]
G10 коэф. 1.60–2.50	-5.0% [-7.5; -2.4]	-6.0% [-8.5; -3.5]	-6.9% [-9.4; -4.4]	5238	5208	5431	-0.7 п.п. [-1.5; +0.1]
G11 Main F1 + EV>0	—	—	-100.0% —	0	0	1	—

Калибровка показанного Main у стратегий, меняющих Main

Стратегия	Разница 2023/24	Разница 2024/25	ECE Main 2023/24	ECE Main 2024/25	Brier 2024/25	Доля тоталов 2024/25
A — текущий Main	база	база	0.0235	0.0311	0.2445	72.5%
B1 изотоническая калибровка	+0.6 п.п.	-0.8 п.п.	0.0303	0.0485	0.2465	75.8%
B2 калибровка Платта	-0.3 п.п.	-0.1 п.п.	0.0299	0.0325	0.2448	74.2%
B3 калибровка по выбранным	+1.1 п.п.	-0.1 п.п.	0.0181	0.0218	0.2457	83.2%
C1 вес EV 1	+0.0 п.п.	-0.6 п.п.	0.0331	0.0434	0.2456	70.6%
C1 вес EV 2	-0.2 п.п.	-0.4 п.п.	0.0436	0.0518	0.2462	68.5%
C1 вес EV 4	-0.1 п.п.	+0.1 п.п.	0.0492	0.0551	0.2466	65.4%
C2 сначала EV≥0	-1.0 п.п.	+1.3 п.п.	0.0494	0.0457	0.2462	65.3%
C2 сначала EV≥3%	-1.1 п.п.	+1.2 п.п.	0.0491	0.0447	0.2460	65.7%
C3 максимум EV	-1.0 п.п.	+0.4 п.п.	0.0565	0.0570	0.2460	60.9%
C4 калибр. p + вес EV 2	-1.2 п.п.	+1.1 п.п.	0.0558	0.0538	0.2485	72.0%
C5 максимум EV (калибр.)	-2.9 п.п.	+1.6 п.п.	0.0740	0.0590	0.2499	65.9%
D1 без тоталов	-1.4 п.п.	+1.4 п.п.	0.0299	0.0149	0.2428	19.5%
D2 только 1X2	-0.8 п.п.	+0.6 п.п.	0.0143	0.0099	0.2413	19.9%
D3 без переоценённых групп	-0.2 п.п.	-0.1 п.п.	0.0121	0.0255	0.2449	100.0%
D4 надёжность TOTAL 0.9	+0.1 п.п.	-0.4 п.п.	0.0268	0.0335	0.2444	54.8%
E1 нижняя граница	+0.6 п.п.	-0.6 п.п.	0.0161	0.0329	0.2454	79.0%
E2 штраф за число кандидатов	+0.1 п.п.	-0.3 п.п.	0.0168	0.0137	0.2436	72.1%
F1 смесь с рынком (Шин)	+0.7 п.п.	+2.0 п.п.	0.0080	0.0094	0.2383	75.5%
F2 смесь (пропорц.)	+0.3 п.п.	+1.9 п.п.	0.0108	0.0104	0.2386	78.5%
F3 смесь 50/50	+1.3 п.п.	+0.4 п.п.	0.0117	0.0126	0.2401	75.2%
F4 только рынок	+0.4 п.п.	+2.0 п.п.	0.0056	0.0094	0.2383	75.5%
F5 смесь с Pinnacle	+0.8 п.п.	+1.6 п.п.	0.0068	0.0093	0.2385	74.9%

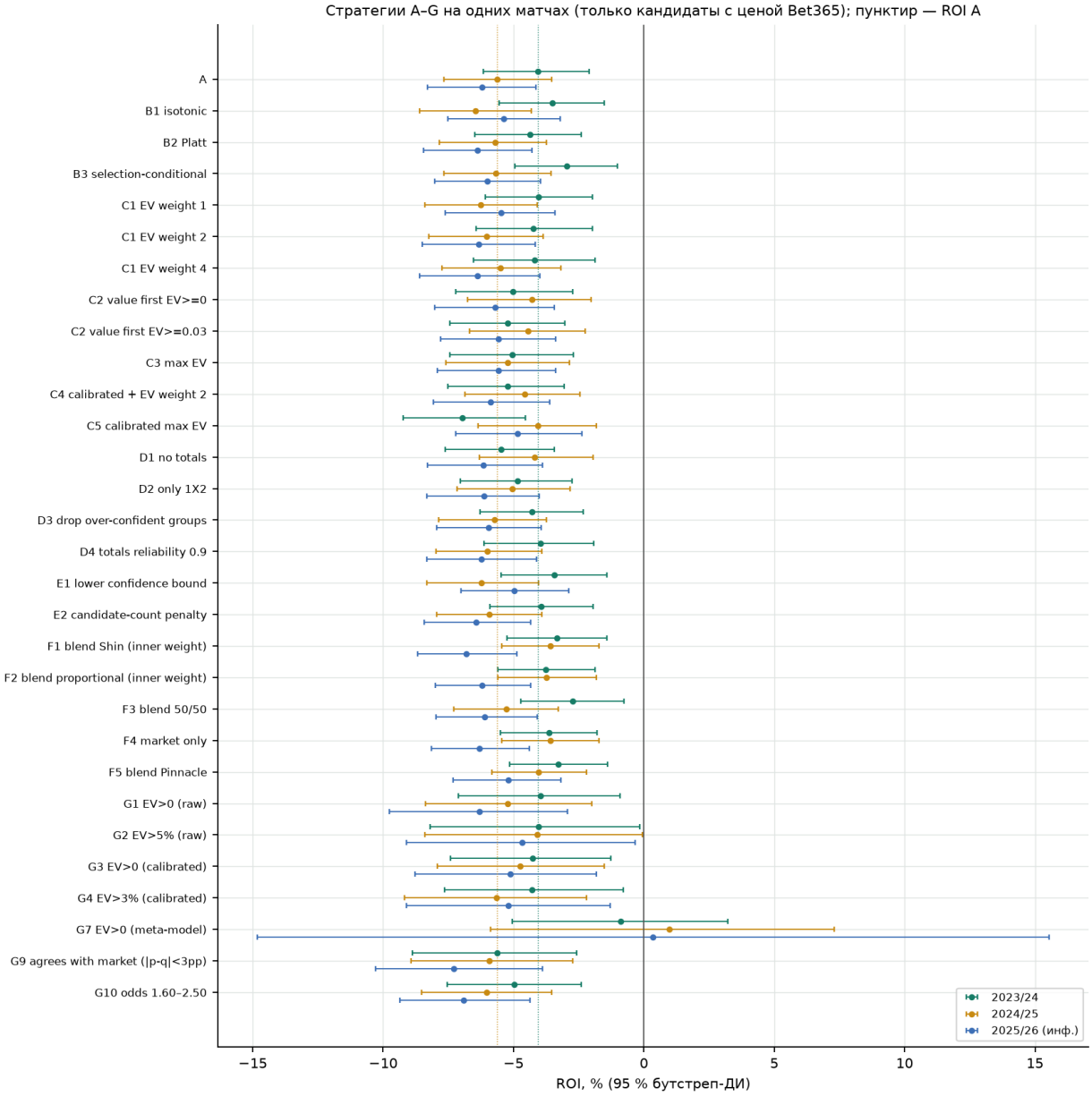


Рис. 8a. ROI всех вариантов (≥ 300 ставок) с 95 % ДИ по сезонам.

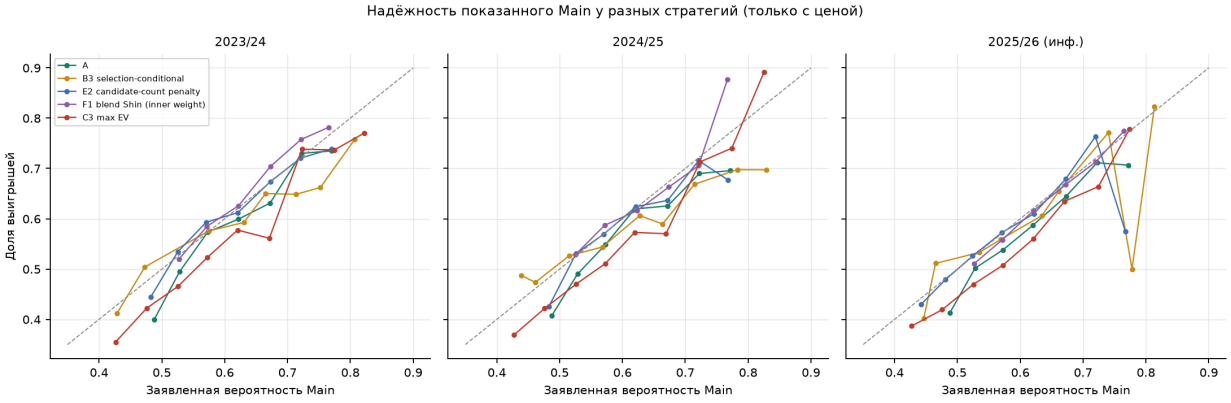


Рис. 8b. Надёжность показанного Main у разных стратегий.

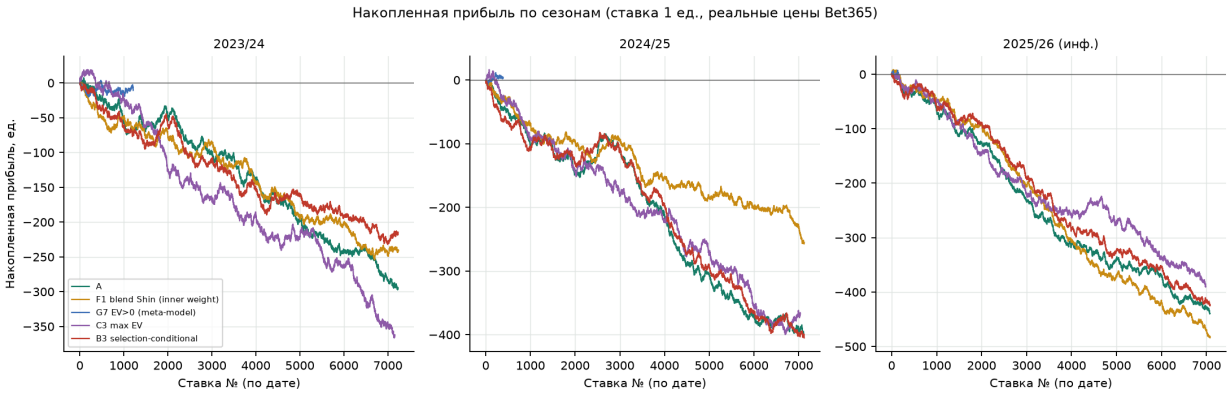


Рис. 8c. Накопленная прибыль стратегий по сезонам.

Вторичная вселенная: все кандидаты (как на сайте)

ROI здесь считается по разным подмножествам матчей (только Main с ценой), поэтому сравнение менее строгое:

Стратегия	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Ставок 2023/24	Ставок 2024/25	Ставок 2025/26 (инф.)	Разница с A (2023+24) [95 % ДИ]
A — текущий Main	-2.1% [-4.7; +0.5]	-3.6% [-6.2; -1.0]	-6.7% [-9.5; -3.8]	3923	3744	3453	база
B1 изотоническая калибровка	-1.8% [-4.3; +0.6]	-4.3% [-7.0; -1.6]	-5.7% [-8.6; -2.7]	4348	3767	2972	—
B2 калибровка Платта	-2.6% [-5.2; -0.1]	-3.7% [-6.5; -1.0]	-6.3% [-9.3; -3.5]	4174	3431	3506	—
B3 калибровка по выбранным	-1.7% [-4.3; +1.1]	-4.9% [-8.0; -1.9]	-6.1% [-9.4; -2.9]	3103	2623	2129	—
C1 вес EV 1	-2.8% [-5.4; +0.0]	-4.4% [-7.3; -1.6]	-5.8% [-8.7; -2.9]	3964	3733	3480	—
C1 вес EV 2	-2.8% [-5.6; +0.1]	-4.4% [-7.2; -1.6]	-5.7% [-8.6; -2.8]	4267	4066	3759	—
C1 вес EV 4	-3.7% [-6.4; -0.9]	-4.3% [-7.3; -1.4]	-5.6% [-8.6; -2.7]	4742	4524	4235	—
C2 сначала EV≥0	-5.0% [-7.4; -2.7]	-4.1% [-6.6; -1.6]	-5.9% [-8.2; -3.4]	6489	6303	6023	—
C2 сначала EV≥3%	-4.9% [-7.2; -2.4]	-3.4% [-6.0; -0.9]	-5.5% [-8.0; -2.9]	5874	5634	5340	—
C3 максимум EV	-5.1% [-7.5; -2.8]	-5.2% [-7.6; -2.9]	-5.6% [-7.9; -3.4]	7161	7038	6984	—
C4 калибр. p + вес EV 2	-3.9% [-6.6; -1.2]	-5.8% [-8.6; -3.0]	-6.0% [-8.9; -2.9]	4663	4089	3619	—
C5 максимум EV (калибр.)	-6.8% [-9.3; -4.4]	-4.1% [-6.4; -1.8]	-4.7% [-7.1; -2.2]	7169	7046	6980	—
D1 без тоталов	-3.2% [-6.3; -0.1]	-3.3% [-6.5; -0.2]	-4.2% [-7.6; -0.8]	2726	2562	2489	—
D2 только 1X2	-4.8% [-7.0; -2.8]	-5.0% [-7.2; -2.8]	-6.1% [-8.3; -4.0]	7236	7125	7080	—
D3 без переоценённых групп	-1.2% [-4.1; +1.6]	-3.5% [-6.6; -0.5]	-6.2% [-9.4; -3.0]	3221	3104	2757	—
D4 надёжность TOTAL 0.9	-2.7% [-5.4; +0.0]	-3.8% [-6.6; -1.0]	-5.5% [-8.3; -2.7]	3902	3753	3542	—
E1 нижняя граница	-2.0% [-4.8; +0.5]	-4.0% [-6.9; -1.0]	-5.8% [-9.2; -2.4]	3677	3344	2284	—
E2 штраф за число кандидатов	-2.1% [-4.7; +0.6]	-3.9% [-7.0; -0.8]	-6.8% [-10.0; -3.6]	3131	2873	2590	—
F1 смесь с рынком (Шин)	-1.6% [-3.8; +0.7]	-4.8% [-7.0; -2.4]	-6.6% [-9.0; -4.2]	3840	3761	3353	—
F2 смесь (пропорц.)	-1.9% [-4.3; +0.5]	-5.3% [-7.8; -2.9]	-5.8% [-8.5; -3.1]	3592	3408	3061	—
F3 смесь 50/50	-2.2% [-4.7; +0.3]	-4.1% [-6.5; -1.4]	-5.9% [-8.5; -3.3]	3536	3342	2987	—
F4 только рынок	-1.5% [-3.9; +0.8]	-4.8% [-7.0; -2.4]	-6.4% [-8.9; -4.0]	3890	3761	3431	—
F5 смесь с Pinnacle	-1.1% [-3.4; +1.1]	-4.7% [-7.1; -2.3]	-7.0% [-9.9; -4.4]	3941	3869	3421	—

Отбор (только 2023/24 и 2024/25)

Семейство	Лучший вариант (худший фолд)	ROI 2023/24	ROI 2024/25	Худший	Лучше A на обоих	p05 парной разницы	Калибровка не хуже
A	A — текущий Main	-4.1%	-5.6%	-5.6%	нет	—	да
B	B3 калибровка по выбранным	-3.0%	-5.7%	-5.7%	нет	-0.3 п.п.	да
C	C2 сначала EV≥0	-5.0%	-4.3%	-5.0%	нет	-0.9 п.п.	нет
D	D2 только 1X2	-4.8%	-5.0%	-5.0%	нет	-1.5 п.п.	да
E	E2 штраф за число кандидатов	-3.9%	-5.9%	-5.9%	нет	-0.3 п.п.	да
F	F1 смесь с рынком (Шин)	-3.3%	-3.6%	-3.6%	да	-0.0 п.п.	да
G	G7 EV>0 (мета-модель)	-0.9%	+1.0%	-0.9%	да	+1.6 п.п.	да

По заранее заданному правилу (наибольший ROI худшего фолда среди вариантов с ≥ 300 ставками на каждом фолде) предрегистрирована стратегия **G7 EV>0 (мета-модель)**; правила 1–3 на фолдах выполнены: да. Вторичные (лучшие в своих семействах): B3 калибровка по выбранным, C2 сначала EV≥0, D2 только 1X2, E2 штраф за число кандидатов, F1 смесь с рынком (Шин). Варианты, прошедшие правила 1–3: G7 EV>0 (мета-модель).

Что показали семейства:

- **B (калибровка).** Карта, обученная на всех кандидатах, почти ничего не меняет — кандидаты и так откалиброваны; переоценка выбранного остаётся. Калибровка «по выбранным» (B3) убирает переоценку показанного Main почти полностью, но ROI на 2024/25 не улучшает.
- **C (сильнее EV).** Больший вес EV и «максимум EV» сдвигают выбор к длинным ценам и увеличивают переоценку показанного Main (3.3…7.4 п.п.); ни один вариант не лучше A на обоих фолдах.
- **D (рынки).** Ни один вариант (без тоталов, только 1X2, без переоценённых групп, надёжность тотала 0.9) не лучше A на обоих фолдах: выигрыш на одном сезоне сменяется проигрышем на другом.
- **E (неопределённость).** Штраф за число кандидатов делает Main честнее (переоценка +0.0…+1.1 п.п.), но ROI почти не меняется.
- **F (рынок).** Смесь с рынком при весе модели ≈ 0 превращает Main в «фаворита букмекера в окне 1.40–2.50»: калибровка лучшая, ROI лучше A на обоих фолдах отбора (парно +1.4 п.п.), но остаётся -3.6…-3.3 % — это маржа; на 2025/26 (инф.) -6.8% против -6.2% у A.
- **G (выборочные ставки).** Пороги EV по сырой или калиброванной вероятности не помогают; по смеси с рынком ставок почти нет (EV < 0 почти всегда). Мета-модель G7 — единственный вариант около нуля, но число ставок падает от фолда к фолду (1214 → 390 → 146).

8.5 Main и решение о ставке

Main = A показывается всегда; решение о ставке принимается отдельно. Все кандидаты (как на сайте):

Вселенная: все кандидаты

Условие ставки	2023/24: ставок / ROI / ДИ	2024/25: ставок / ROI / ДИ	2025/26 (инф.): ставок / ROI / ДИ
все с ценой	3923 / -2.1% / [-4.7; +0.5]	3744 / -3.6% / [-6.2; -1.0]	3453 / -6.7% / [-9.5; -3.8]
EV>0% (сырая p)	2141 / -2.3% / [-6.1; +1.6]	2066 / -4.0% / [-7.9; -0.1]	1845 / -7.5% / [-11.7; -3.2]
EV>2% (сырая p)	1856 / -1.5% / [-5.9; +2.6]	1756 / -3.3% / [-7.6; +0.8]	1571 / -7.8% / [-12.4; -3.1]
EV>5% (сырая p)	1482 / -3.1% / [-7.7; +1.7]	1393 / -3.9% / [-9.0; +1.2]	1205 / -7.3% / [-12.9; -1.8]
EV>10% (сырая p)	942 / -2.7% / [-8.7; +3.5]	892 / -4.4% / [-11.0; +2.3]	768 / -9.9% / [-16.9; -3.0]
EV>15% (сырая p)	590 / -3.9% / [-12.2; +4.1]	516 / -3.3% / [-12.1; +6.0]	439 / -10.0% / [-19.5; -0.6]
EV>0% (калибр. p)	2319 / -2.0% / [-5.7; +1.7]	2281 / -3.9% / [-7.3; -0.2]	1654 / -6.6% / [-11.0; -2.3]
EV>2% (калибр. p)	2058 / -2.7% / [-6.6; +1.2]	2054 / -4.6% / [-8.5; -0.7]	1382 / -6.8% / [-11.8; -2.0]
EV>5% (калибр. p)	1722 / -1.6% / [-5.8; +2.7]	1721 / -4.5% / [-8.8; -0.1]	1109 / -6.7% / [-12.2; -1.2]
EV>10% (калибр. p)	1141 / -0.6% / [-5.9; +4.8]	1040 / -3.4% / [-8.9; +2.6]	668 / -6.5% / [-14.0; +0.7]
EV>15% (калибр. p)	672 / -1.0% / [-8.3; +6.3]	658 / -2.3% / [-9.7; +4.8]	429 / -9.1% / [-18.7; +0.7]
EV>0% (мета-модель)	1290 / -1.6% / [-5.7; +2.3]	1136 / -4.0% / [-8.7; +0.9]	89 / +6.7% / [-12.1; +25.8]

Условие ставки	2023/24: ставок / ROI / ДИ	2024/25: ставок / ROI / ДИ	2025/26 (инф.): ставок / ROI / ДИ
EV>2% (мета-модель)	847 / -0.9% / [-5.5; +4.0]	239 / -4.5% / [-17.4; +8.4]	17 / -11.2% / [-55.2; +33.3]
EV>5% (мета-модель)	393 / -4.8% / [-11.7; +2.3]	38 / +17.7% / [-13.1; +48.2]	10 / -26.9% / [-82.5; +29.5]
EV>10% (мета-модель)	49 / -25.3% / [-49.7; +0.3]	0 / — / —	10 / -26.9% / [-82.5; +29.5]
EV>15% (мета-модель)	27 / -28.6% / [-64.3; +7.4]	0 / — / —	10 / -26.9% / [-82.5; +29.5]
коэф. 1.0–1.4	385 / -1.7% / [-7.4; +3.8]	340 / -2.5% / [-8.9; +3.8]	303 / -3.4% / [-9.9; +3.1]
коэф. 1.4–1.7	1779 / -1.4% / [-4.8; +2.2]	1672 / -3.0% / [-6.5; +0.5]	1591 / -4.9% / [-8.8; -1.1]
коэф. 1.7–2.1	1533 / -3.2% / [-8.1; +1.4]	1518 / -3.2% / [-8.2; +1.3]	1353 / -7.3% / [-12.4; -2.6]
коэф. 2.1–3.0	226 / -0.8% / [-15.7; +13.9]	214 / -12.9% / [-27.8; +1.3]	206 / -21.7% / [-37.3; -6.5]
коэф. 3.0–99.0	0 / — / —	0 / — / —	0 / — / —
p 0.4–0.50	2 / -100.0% / [-100.0; -100.0]	1 / +150.0% / —	3 / +70.7% / [-100.0; +157.0]
p 0.5–0.60	1832 / -0.6% / [-4.8; +3.7]	1940 / -4.8% / [-8.9; -0.9]	1827 / -9.6% / [-13.7; -5.6]
p 0.6–0.70	1637 / -5.1% / [-8.7; -1.2]	1430 / -2.1% / [-5.9; +2.0]	1312 / -4.4% / [-8.4; -0.3]
p 0.7–0.86	452 / +2.9% / [-2.5; +8.6]	373 / -3.7% / [-10.7; +3.0]	311 / -0.2% / [-7.5; +6.7]

Вселенная: только с ценой

Условие ставки	2023/24: ставок / ROI / ДИ	2024/25: ставок / ROI / ДИ	2025/26 (инф.): ставок / ROI / ДИ
все с ценой	7230 / -4.1% / [-6.2; -2.1]	7116 / -5.6% / [-7.7; -3.5]	7075 / -6.2% / [-8.3; -4.1]
EV>0% (сырая p)	3689 / -4.0% / [-7.1; -0.9]	3539 / -5.2% / [-8.4; -2.0]	3343 / -6.3% / [-9.8; -2.9]
EV>2% (сырая p)	3119 / -3.2% / [-6.6; +0.3]	2934 / -4.4% / [-7.9; -0.9]	2776 / -5.4% / [-8.8; -1.7]
EV>5% (сырая p)	2341 / -4.0% / [-8.2; -0.2]	2182 / -4.1% / [-8.4; -0.1]	2028 / -4.7% / [-9.1; -0.3]
EV>10% (сырая p)	1331 / -3.4% / [-8.7; +2.3]	1238 / -3.5% / [-9.2; +2.0]	1142 / -6.8% / [-12.5; -0.6]
EV>15% (сырая p)	753 / -7.6% / [-14.7; +0.1]	665 / -2.0% / [-10.0; +6.4]	584 / -5.3% / [-13.7; +2.8]
EV>0% (калибр. p)	3638 / -4.3% / [-7.4; -1.3]	3518 / -4.8% / [-7.9; -1.5]	2988 / -5.1% / [-8.8; -1.8]
EV>2% (калибр. p)	3201 / -4.8% / [-8.2; -1.5]	3014 / -5.2% / [-8.5; -1.8]	2443 / -5.6% / [-9.6; -1.7]
EV>5% (калибр. p)	2421 / -3.3% / [-7.0; +0.3]	2387 / -5.8% / [-9.8; -1.8]	1859 / -5.5% / [-10.0; -0.7]
EV>10% (калибр. p)	1518 / -2.7% / [-7.8; +2.2]	1381 / -4.7% / [-9.8; +0.5]	1037 / -4.0% / [-10.5; +2.3]
EV>15% (калибр. p)	864 / -4.3% / [-11.2; +2.3]	821 / -0.2% / [-7.3; +6.7]	608 / -7.4% / [-15.6; +0.7]
EV>0% (мета-модель)	1214 / -0.9% / [-5.1; +3.2]	390 / +1.0% / [-5.9; +7.3]	146 / +0.4% / [-14.8; +15.5]
EV>2% (мета-модель)	437 / -3.0% / [-9.9; +3.6]	27 / +7.9% / [-28.2; +41.8]	81 / -9.6% / [-30.3; +11.9]
EV>5% (мета-модель)	80 / -6.0% / [-25.6; +13.8]	24 / +10.2% / [-28.6; +48.1]	46 / -6.9% / [-31.7; +20.8]
EV>10% (мета-модель)	45 / -2.9% / [-29.5; +23.9]	24 / +10.2% / [-28.6; +48.1]	24 / -8.2% / [-45.1; +29.2]
EV>15% (мета-модель)	36 / +0.6% / [-30.8; +31.6]	24 / +10.2% / [-28.6; +48.1]	18 / -8.4% / [-49.9; +32.5]
коэф. 1.0–1.4	425 / -1.9% / [-7.2; +3.4]	394 / -2.8% / [-8.6; +3.1]	337 / -4.3% / [-10.7; +2.0]
коэф. 1.4–1.7	2550 / -2.2% / [-5.1; +0.9]	2560 / -6.0% / [-8.9; -3.1]	2453 / -5.3% / [-8.3; -2.4]
коэф. 1.7–2.1	3454 / -4.9% / [-8.1; -1.7]	3409 / -4.9% / [-8.0; -1.9]	3501 / -6.6% / [-9.5; -3.5]
коэф. 2.1–3.0	801 / -7.7% / [-15.4; -0.1]	753 / -8.9% / [-16.8; -1.0]	784 / -8.4% / [-16.1; -0.8]
коэф. 3.0–99.0	0 / — / —	0 / — / —	0 / — / —
p 0.4–0.50	472 / -11.8% / [-21.3; -2.1]	406 / -8.6% / [-19.1; +2.3]	428 / -8.7% / [-19.0; +1.7]
p 0.5–0.60	4634 / -3.7% / [-6.3; -1.0]	4868 / -6.7% / [-9.1; -4.1]	4994 / -6.9% / [-9.3; -4.4]
p 0.6–0.70	1653 / -4.8% / [-8.4; -1.2]	1458 / -2.0% / [-5.9; +2.1]	1332 / -4.5% / [-8.7; -0.4]
p 0.7–0.86	471 / +2.6% / [-3.0; +8.4]	384 / -3.4% / [-9.9; +2.7]	321 / +0.1% / [-7.1; +7.1]

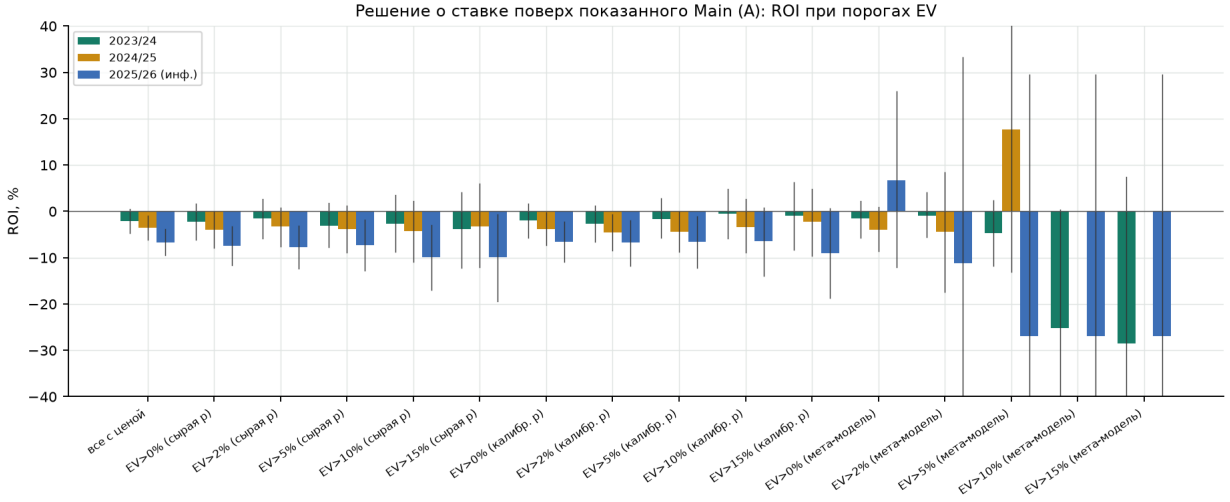


Рис. 8. ROI ставок при порогах EV поверх показанного Main.

Ни один порог на сырой или калиброванной вероятности не даёт положительного ROI на обоих фолдах отбора: чем выше заявленный EV, тем длиннее коэффициент, но не выше доходность. Мета-модель оставляет мало ставок, и их число нестабильно.

8.6 Рыночный микс и чувствительность

Что выбирает Main — 2023/24, все кандидаты

Линия	Main	Доля	Угадано	Заявлено	Ставок	Ср. коэф.	ROI [95 % ДИ]
TOTAL 2.5	2435	33.6%	59.3%	60.1%	2435	1.68	-1.6% [-4.9; +1.5]
TOTAL 3.5	1819	25.1%	70.0%	70.7%	0	—	нет цены
TOTAL 1.5	1471	20.3%	71.4%	71.5%	0	—	нет цены
1X2	1268	17.5%	62.4%	64.7%	1266	1.64	-1.1% [-5.3; +3.4]
HANDICAP -0.5	95	1.3%	44.2%	62.6%	93	1.92	-18.1% [-36.8; +4.0]
HANDICAP +0.5	47	0.6%	51.1%	63.8%	45	1.91	-3.2% [-32.1; +25.2]
HANDICAP -1.5	41	0.6%	58.5%	65.8%	29	1.93	-13.8% [-47.1; +19.6]
HANDICAP +1.5	24	0.3%	45.8%	66.6%	23	1.94	-6.7% [-49.2; +30.5]
HANDICAP -2.5	11	0.2%	63.6%	67.7%	9	1.88	+4.9% [-57.9; +67.9]
HANDICAP -1	10	0.1%	50.0%	76.3%	10	1.88	-5.4% [-63.1; +51.5]

Что выбирает Main — 2024/25, все кандидаты

Линия	Main	Доля	Угадано	Заявлено	Ставок	Ср. коэф.	ROI [95 % ДИ]
TOTAL 2.5	2376	33.4%	57.4%	59.4%	2376	1.71	-3.4% [-6.9; -0.3]
TOTAL 3.5	1697	23.8%	72.1%	70.7%	0	—	нет цены
TOTAL 1.5	1656	23.3%	70.6%	71.5%	0	—	нет цены
1X2	1129	15.9%	60.6%	65.1%	1129	1.61	-4.8% [-9.4; -0.3]
HANDICAP -0.5	124	1.7%	56.5%	62.6%	122	1.90	+7.4% [-9.7; +24.5]
HANDICAP +0.5	50	0.7%	42.0%	63.5%	48	1.90	-20.8% [-44.7; +3.9]
HANDICAP -1.5	32	0.4%	50.0%	65.2%	30	1.93	-4.3% [-37.4; +33.5]
HANDICAP -2.5	14	0.2%	57.1%	61.9%	13	1.94	+17.3% [-39.8; +63.0]
HANDICAP +1.5	11	0.2%	63.6%	64.4%	10	1.95	+17.1% [-41.7; +73.8]
DOUBLE_CHANCE	7	0.1%	100.0%	73.4%	0	—	нет цены

Under и Over, стороны 1X2 и форы (только с ценой)

Сторона	доля 2023/24	доля 2024/25	доля 2025/26 (инф.)	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)
TOTAL UNDER	42.5%	46.4%	51.0%	-5.9%	-6.1%	-7.4%
TOTAL OVER	29.0%	26.3%	20.8%	-2.3%	-5.9%	-4.6%
1X2 H	17.1%	16.8%	17.2%	-2.7%	-5.4%	-5.3%
1X2 A	6.6%	5.5%	5.6%	-3.5%	-5.7%	-9.7%
HANDICAP фора A	3.3%	3.6%	3.4%	-3.8%	-1.1%	+0.0%
HANDICAP фора H	1.5%	1.5%	1.9%	-5.4%	+2.2%	-0.9%

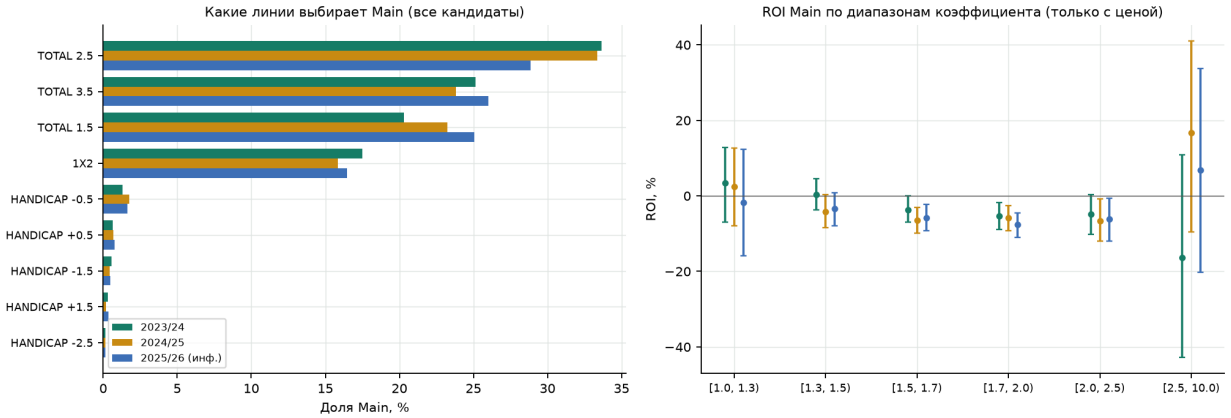


Рис. 9. Линии Main и ROI по диапазонам коэффициента.

Чувствительность констант — только с ценой

Параметр	Значение	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Доля тоталов 2024/25
reliability TOTAL	0.8	-4.4%	-5.2%	-6.5%	38.3%
	0.85	-4.5%	-5.8%	-6.1%	46.2%
	0.9	-4.0%	-6.0%	-6.2%	54.8%
	0.95	-3.9%	-5.9%	-6.1%	63.9%
	1	-4.1%	-5.6%	-6.2%	72.5%
	1.05	-3.7%	-5.3%	-5.6%	80.0%
reliability HANDICAP	0.8	-4.3%	-6.0%	-6.5%	75.4%
	0.9	-4.1%	-5.6%	-6.2%	72.5%
	1	-4.0%	-6.2%	-6.1%	67.2%
	1.1	-3.7%	-5.5%	-6.3%	61.1%
reliability 1X2	0.9	-3.8%	-5.8%	-5.6%	83.7%
	1	-4.1%	-5.6%	-6.2%	72.5%
	1.1	-3.8%	-5.6%	-6.4%	60.2%
	1.2	-3.7%	-5.2%	-5.5%	48.5%
EV weight	0	-3.0%	-4.8%	-5.9%	74.5%
	0.25	-3.6%	-5.6%	-6.3%	73.4%
	0.5	-4.1%	-5.6%	-6.2%	72.5%
	1	-4.0%	-6.2%	-5.5%	70.6%
	2	-4.2%	-6.0%	-6.3%	68.5%
probability power	0.5	-4.1%	-6.4%	-5.8%	74.4%
	0.75	-3.7%	-6.1%	-5.9%	73.3%
	1	-4.1%	-5.6%	-6.2%	72.5%
	1.5	-4.0%	-5.7%	-6.6%	70.9%
	2	-3.9%	-5.6%	-6.5%	70.0%
	3	-3.5%	-5.5%	-6.4%	68.9%
preferred odds	1.20–1.80	-3.5%	-4.9%	-6.1%	68.6%
	1.30–2.00	-4.0%	-5.2%	-6.0%	70.3%
	1.40–2.50	-4.1%	-5.6%	-6.2%	72.5%
	1.60–3.00	-3.7%	-5.7%	-6.3%	74.7%
	1.80–3.50	-5.4%	-6.1%	-5.9%	71.5%
softness	0.05	-3.6%	-5.9%	-6.0%	73.9%
	0.15	-4.1%	-5.6%	-6.2%	72.5%
	0.3	-4.2%	-5.5%	-6.3%	70.0%
	0.6	-4.1%	-5.5%	-6.3%	68.7%
probability band min	0.3	-4.1%	-5.6%	-6.2%	72.5%
	0.4	-4.1%	-5.6%	-6.2%	72.5%
	0.5	-3.5%	-5.1%	-6.1%	72.6%
	0.6	-6.9%	-5.2%	-6.2%	11.5%

Чувствительность констант — все кандидаты

Параметр	Значение	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Доля тоталов 2024/25
reliability TOTAL	0.8	-3.2%	-3.1%	-4.7%	2.9%
	0.85	-3.5%	-3.3%	-4.7%	8.2%
	0.9	-2.7%	-3.8%	-5.5%	35.0%
	0.95	-1.9%	-3.9%	-5.4%	69.4%
	1	-2.1%	-3.6%	-6.7%	80.4%
	1.05	-1.3%	-3.6%	-6.7%	85.9%
reliability HANDICAP	0.8	-1.8%	-4.0%	-7.3%	82.5%
	0.9	-2.1%	-3.6%	-6.7%	80.4%
	1	-1.7%	-4.5%	-6.1%	55.1%
	1.1	-1.8%	-3.5%	-2.8%	11.0%
reliability 1X2	0.9	-1.6%	-4.1%	-6.1%	88.6%
	1	-2.1%	-3.6%	-6.7%	80.4%
	1.1	-3.0%	-3.6%	-6.8%	69.0%
	1.2	-2.9%	-4.3%	-7.0%	57.2%
EV weight	0	-1.4%	-4.3%	-5.6%	81.8%
	0.25	-1.3%	-4.0%	-6.0%	81.1%

Параметр	Значение	ROI 2023/24	ROI 2024/25	ROI 2025/26 (инф.)	Доля тоталов 2024/25
	0.5	-2.1%	-3.6%	-6.7%	80.4%
	1	-2.8%	-4.4%	-5.8%	78.0%
	2	-2.8%	-4.4%	-5.7%	74.4%
probability power	0.5	-4.1%	-6.5%	-5.7%	74.3%
	0.75	-3.1%	-4.2%	-5.9%	76.0%
	1	-2.1%	-3.6%	-6.7%	80.4%
	1.5	-2.8%	-4.1%	-5.7%	81.7%
	2	-0.9%	-2.8%	-5.1%	83.3%
	3	-2.2%	-4.5%	-0.4%	88.2%
preferred odds	1.20–1.80	-2.5%	-2.8%	-2.6%	80.9%
	1.30–2.00	-1.9%	-4.3%	-3.7%	85.4%
	1.40–2.50	-2.1%	-3.6%	-6.7%	80.4%
	1.60–3.00	-4.3%	-5.9%	-6.3%	74.7%
	1.80–3.50	-5.4%	-6.0%	-5.9%	70.6%
softness	0.05	-1.2%	-4.4%	-6.6%	79.3%
	0.15	-2.1%	-3.6%	-6.7%	80.4%
	0.3	-2.8%	-3.5%	-5.3%	83.1%
	0.6	-2.1%	-5.5%	-4.5%	84.1%
probability band min	0.3	-2.1%	-3.6%	-6.7%	80.4%
	0.4	-2.1%	-3.6%	-6.7%	80.4%
	0.5	-2.1%	-3.7%	-6.8%	80.4%
	0.6	-3.2%	-2.7%	-3.3%	82.1%

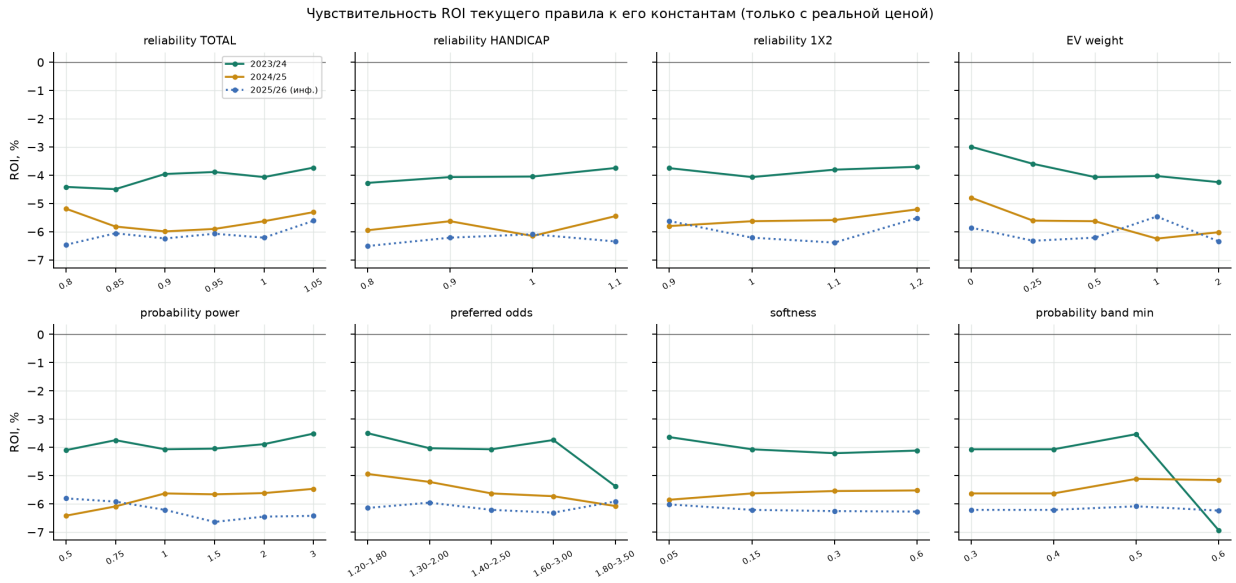


Рис. 10. Чувствительность ROI к константам правила (только с ценой).

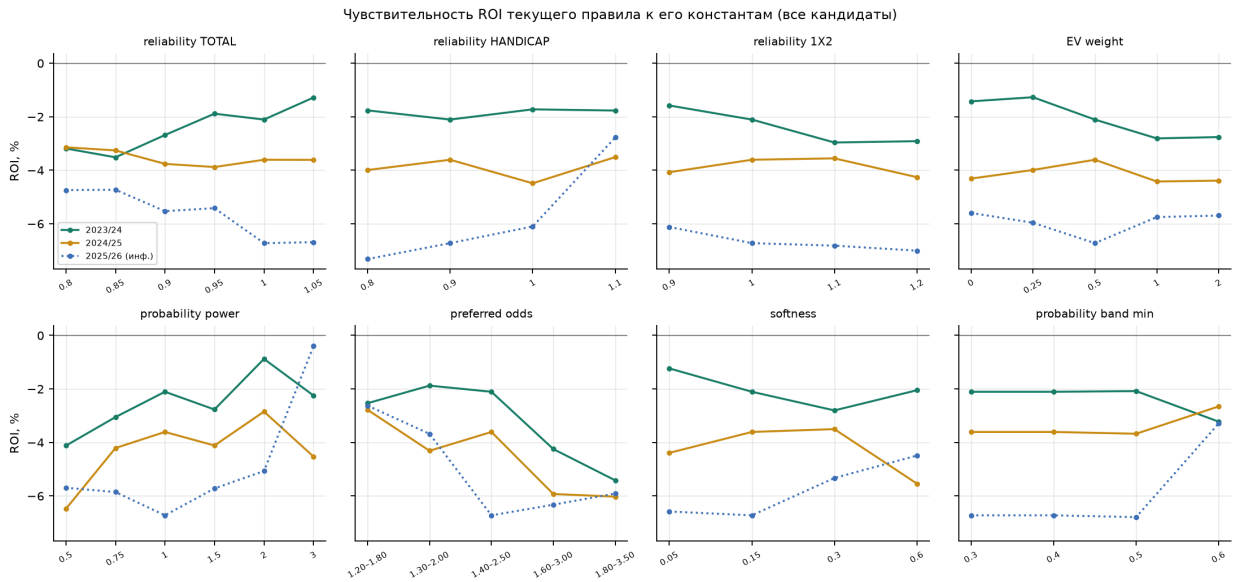


Рис. 11. То же, все кандидаты.

Тоталы действительно составляют 79…80 % Main (все кандидаты) и 72…73 % (с ценой), причём Under чаще Over. Но их ROI сопоставим с 1X2, а изменение любой константы (надёжность тотала 0.8–1.05, вес EV 0–2, степень вероятности 0.5–3, окно коэффициентов, мягкость, нижняя граница вероятности) сдвигает ROI относительно A на -2.9…+1.1 п.п. (2023/24, 2024/25, только с ценой); лучший ROI в сетке -3.0%. Константы не являются причиной убытка.

8.7 Лучшая цена и CLV

Одни и те же ставки, разные цены — A — текущий Main

Цена	2023/24: ставок / ср. коэф. / ROI	2024/25: ставок / ср. коэф. / ROI	2025/26 (инф.): ставок / ср. коэф. / ROI
Bet365 откр. (продакшн)	7193 / 1.771 / -4.2%	7093 / 1.769 / -5.6%	2746 / 1.784 / -7.2%
лучшая Bet365/Pinnacle откр.	7193 / 1.800 / -2.6%	7093 / 1.794 / -4.3%	2746 / 1.810 / -5.9%
Pinnacle откр.	7193 / 1.794 / -3.0%	7093 / 1.781 / -5.0%	2746 / 1.802 / -6.3%
Max FD откр. (инф.)	7193 / 1.825 / -1.3%	7093 / 1.815 / -3.2%	2746 / 1.815 / -5.6%
Avg FD откр.	7193 / 1.764 / -4.5%	7093 / 1.760 / -6.1%	2746 / 1.761 / -8.4%
Bet365 закр. (инф.)	7072 / 1.761 / -5.1%	6941 / 1.762 / -6.3%	2698 / 1.778 / -7.9%
Pinnacle закр. (инф.)	7072 / 1.790 / -3.6%	6941 / 1.789 / -4.9%	2698 / 1.810 / -6.3%
Bet365 откр. на закр. подвыборке	7072 / 1.769 / -4.2%	6941 / 1.767 / -5.7%	2698 / 1.782 / -7.5%

Одни и те же ставки, разные цены — F1 смесь с рынком (Шин)

Цена	2023/24: ставок / ср. коэф. / ROI	2024/25: ставок / ср. коэф. / ROI	2025/26 (инф.): ставок / ср. коэф. / ROI
Bet365 откр. (продакшн)	7198 / 1.645 / -3.3%	7098 / 1.647 / -3.6%	2746 / 1.651 / -6.5%
лучшая Bet365/Pinnacle откр.	7198 / 1.671 / -1.8%	7098 / 1.669 / -2.3%	2746 / 1.675 / -5.2%
Pinnacle откр.	7198 / 1.666 / -2.1%	7098 / 1.657 / -3.0%	2746 / 1.668 / -5.6%
Max FD откр. (инф.)	7198 / 1.694 / -0.4%	7098 / 1.688 / -1.2%	2746 / 1.680 / -4.8%
Avg FD откр.	7198 / 1.641 / -3.5%	7098 / 1.641 / -3.9%	2746 / 1.635 / -7.4%
Bet365 закр. (инф.)	7215 / 1.645 / -3.7%	7110 / 1.652 / -3.7%	2765 / 1.659 / -6.4%
Pinnacle закр. (инф.)	7215 / 1.669 / -2.3%	7110 / 1.674 / -2.4%	2765 / 1.683 / -5.0%
Bet365 откр. на закр. подвыборке	7215 / 1.645 / -3.3%	7110 / 1.647 / -3.6%	2765 / 1.651 / -6.6%

Одни и те же ставки, разные цены — G7 EV>0 (мета-модель)

Цена	2023/24: ставок / ср. коэф. / ROI	2024/25: ставок / ср. коэф. / ROI	2025/26 (инф.): ставок / ср. коэф. / ROI
Bet365 откр. (продакшн)	1199 / 1.524 / -0.8%	381 / 1.452 / +0.5%	71 / 1.874 / -2.3%
лучшая Bet365/Pinnacle откр.	1199 / 1.542 / +0.4%	381 / 1.467 / +1.5%	71 / 1.899 / -0.9%
Pinnacle откр.	1199 / 1.535 / -0.1%	381 / 1.453 / +0.5%	71 / 1.895 / -1.1%
Max FD откр. (инф.)	1199 / 1.562 / +1.7%	381 / 1.479 / +2.3%	71 / 1.893 / -1.3%

Цена	2023/24: ставок / ср. коэф. / ROI	2024/25: ставок / ср. коэф. / ROI	2025/26 (инф.): ставок / ср. коэф. / ROI
Avg FD откр.	1199 / 1.518 / -1.2%	381 / 1.441 / -0.3%	71 / 1.833 / -4.3%
Bet365 закр. (инф.)	1165 / 1.503 / -2.5%	368 / 1.434 / +0.5%	45 / 1.857 / -0.6%
Pinnacle закр. (инф.)	1165 / 1.518 / -1.5%	368 / 1.445 / +1.2%	45 / 1.902 / +1.8%
Bet365 откр. на закр. подвыборке	1165 / 1.513 / -1.5%	368 / 1.437 / +0.5%	45 / 1.866 / -0.2%

Closing Line Value

Стратегия	Сезон	n	Ср. CLV (коэф.)	Доля CLV > 0	Ср. CLV к закр. Pinnacle без маржи	Доля > 0	ROI тех же ставок	corr(CLV, прибыль)
A — текущий Main	2023/24	7072	-0.8%	41.2%	-3.7%	23.0%	-4.2%	0.086
A — текущий Main	2024/25	6941	-0.9%	39.7%	-4.0%	21.7%	-5.7%	0.072
A — текущий Main	2025/26 (инф.)	2698	-1.3%	33.2%	-4.4%	15.4%	-7.5%	0.064
F1 смесь с рынком (Шин)	2023/24	7215	-1.1%	38.0%	-3.9%	20.7%	-3.3%	0.082
F1 смесь с рынком (Шин)	2024/25	7110	-1.3%	36.7%	-4.2%	18.8%	-3.6%	0.076
F1 смесь с рынком (Шин)	2025/26 (инф.)	2765	-1.7%	29.5%	-4.6%	12.8%	-6.6%	0.061
C3 максимум EV	2023/24	6669	-1.2%	39.7%	-4.4%	23.3%	-5.3%	0.090
C3 максимум EV	2024/25	6486	-1.2%	39.9%	-4.6%	22.4%	-5.7%	0.083
C3 максимум EV	2025/26 (инф.)	2560	-1.7%	32.6%	-5.1%	15.7%	-6.4%	0.064
B1 изотоническая калибровка	2023/24	7081	-0.9%	39.9%	-3.9%	22.4%	-3.8%	0.082
B1 изотоническая калибровка	2024/25	6910	-1.0%	39.0%	-4.2%	21.0%	-6.5%	0.077
B1 изотоническая калибровка	2025/26 (инф.)	2682	-1.4%	33.3%	-4.6%	14.9%	-6.5%	0.058
E2 штраф за число кандидатов	2023/24	7070	-0.8%	41.3%	-3.7%	23.0%	-4.1%	0.088
E2 штраф за число кандидатов	2024/25	6936	-0.9%	39.6%	-4.0%	21.6%	-6.0%	0.074
E2 штраф за число кандидатов	2025/26 (инф.)	2693	-1.3%	32.9%	-4.4%	15.3%	-7.4%	0.060
G7 EV>0 (мета-модель)	2023/24	1165	-0.0%	47.4%	-2.6%	28.1%	-1.5%	0.081
G7 EV>0 (мета-модель)	2024/25	368	-0.3%	45.9%	-2.9%	25.8%	+0.5%	-0.044
G7 EV>0 (мета-модель)	2025/26 (инф.)	45	-1.8%	22.2%	-4.3%	13.3%	-0.2%	-0.018
B3 калибровка по выбранным	2023/24	7150	-0.7%	40.9%	-3.7%	22.4%	-2.9%	0.090
B3 калибровка по выбранным	2024/25	7070	-0.9%	39.6%	-3.9%	21.4%	-5.8%	0.079
B3 калибровка по выбранным	2025/26 (инф.)	2736	-1.4%	32.7%	-4.5%	14.8%	-6.1%	0.057
C2 сначала EV≥0	2023/24	6869	-1.1%	40.4%	-4.2%	23.5%	-5.0%	0.095
C2 сначала EV≥0	2024/25	6741	-1.1%	39.9%	-4.4%	22.3%	-4.5%	0.071
C2 сначала EV≥0	2025/26 (инф.)	2625	-1.5%	33.1%	-4.8%	15.5%	-6.5%	0.077
D2 только 1X2	2023/24	7181	-1.6%	38.6%	-4.2%	24.7%	-4.9%	0.094
D2 только 1X2	2024/25	7038	-1.6%	38.2%	-4.4%	23.6%	-5.0%	0.090
D2 только 1X2	2025/26 (инф.)	2741	-2.4%	28.1%	-5.2%	13.9%	-7.5%	0.056

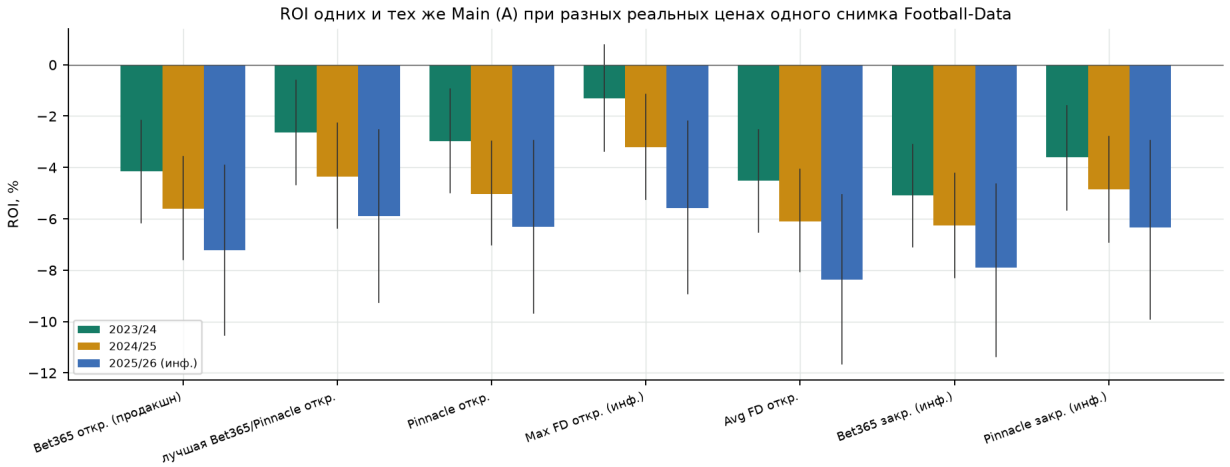


Рис. 12. ROI одних и тех же Main при разных ценах.

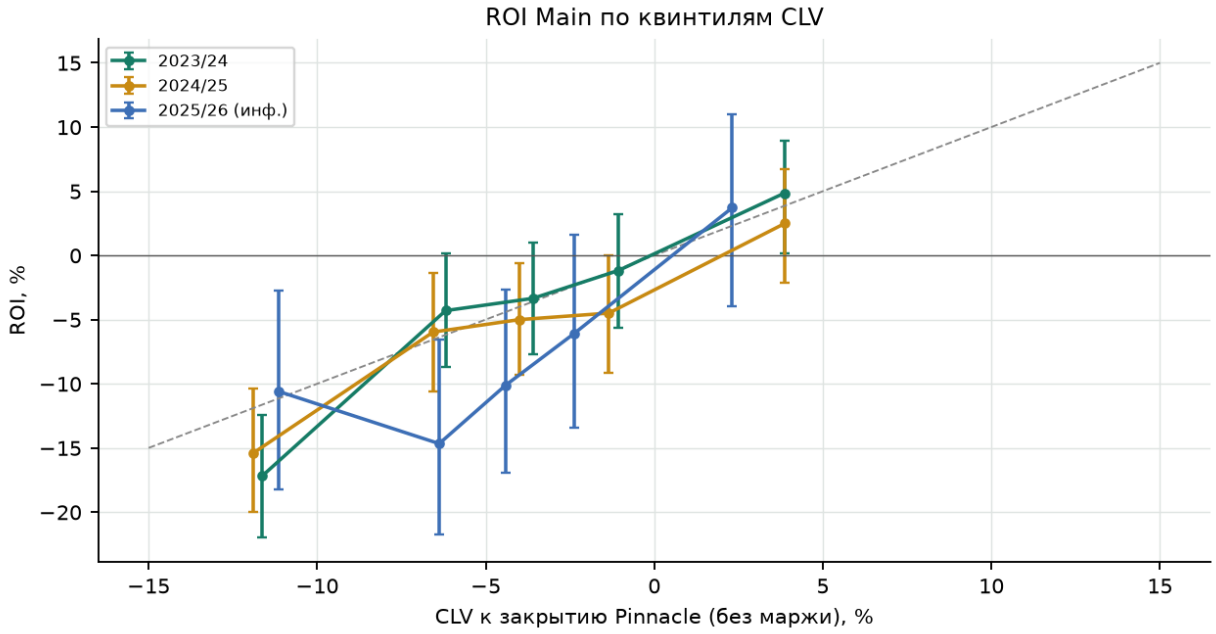


Рис. 13. ROI по квинтилям CLV.

Лучшая из двух одновременно доступных цен (Bet365/Pinnacle) улучшает ROI на +1.3…+1.5 п.п., максимум Football-Data (по книгам, которые у игрока могут отсутствовать) — на +1.7…+2.9 п.п. (ROI -5.6…-1.3 %); ни одна цена не делает Main прибыльным. Средний CLV отрицателен (-4.4…-3.7 % к закрытию Pinnacle без маржи): Main в среднем выбирает цены хуже закрытия, т.е. рынок движется против выбранных исходов.

Ограничения CLV: «открытые» цены Football-Data — снимок пятницы/вторника, а не момент прогноза; закрытие есть только для 1X2, тотала 2.5 и одной линии форы; закрывающая линия форы может отличаться от открывающей (тогда цены закрытия для ставки нет); в 2025/26 Pinnacle есть у 38% матчей, в 2026/27 в Football-Data его нет — там CLV считается к закрытию Bet365.

8.8 Альтернативные модели вероятностей

Прогнозы альтернативных алгоритмов взяты из сохранённых результатов walk-forward сравнения (`experiments/model_comparison/results/fold_<s>.parquet`, обучение на сезонах < s); подставлены в ту же цепочку «матрица счетов → рынки → правило A» на тех же матчах и ценах. Вес смеси — по предыдущему фолду той же модели (для 2023/24 его нет).

Модель	Сезон	LogLoss 1X2 модель	рынок	с расхождения [95 % ДИ]	Вес модели в смеси	ROI A (с ценой) [95 % ДИ]	Переоценка Main
XGBoost (продакшн)	2023/24	1.0056	0.9909	-0.049 [-0.133; +0.035]	—	-4.1% [-6.2; -2.1]	+2.3 п.п.
Пуассон голов (без классификатора)	2023/24	1.0075	0.9909	-0.086 [-0.171; -0.000]	—	-3.3% [-5.3; -1.4]	+1.8 п.п.
XGBoost (сравнение)	2023/24	1.0070	0.9909	-0.048 [-0.131; +0.035]	—	-3.4% [-5.5; -1.5]	+2.0 п.п.
Improved XGBoost	2023/24	1.0070	0.9909	-0.057 [-0.140; +0.027]	—	-4.1% [-6.2; -2.0]	+2.3 п.п.
CatBoost	2023/24	1.0070	0.9909	-0.049 [-0.132; +0.033]	—	-3.0% [-5.2; -1.0]	+2.1 п.п.
LightGBM	2023/24	1.0085	0.9909	-0.065 [-0.150; +0.020]	—	-4.5% [-6.6; -2.5]	+2.2 п.п.
Логистическая + Пуассон GLM	2023/24	1.0094	0.9909	-0.044 [-0.118; +0.030]	—	-5.6% [-7.6; -3.6]	+3.8 п.п.
Ансамбль	2023/24	1.0066	0.9909	-0.054 [-0.138; +0.031]	—	-3.5% [-5.6; -1.5]	+2.0 п.п.
XGBoost (продакшн)	2024/25	1.0117	0.9984	-0.000 [-0.088; +0.088]	1X2 0.00, HANDICAP 0.00, TOTAL 0.00, ALL 0.00	-5.6% [-7.7; -3.5]	+3.1 п.п.
Пуассон голов (без классификатора)	2024/25	1.0122	0.9984	-0.011 [-0.101; +0.080]	1X2 0.00, HANDICAP 0.00, TOTAL 0.00, ALL 0.00	-6.7% [-8.8; -4.8]	+3.3 п.п.
XGBoost (сравнение)	2024/25	1.0124	0.9984	-0.038 [-0.126; +0.050]	1X2 0.00, HANDICAP 0.00, TOTAL 0.05, ALL 0.00	-6.6% [-8.6; -4.5]	+3.6 п.п.
Improved XGBoost	2024/25	1.0124	0.9984	-0.023 [-0.110; +0.065]	1X2 0.00, HANDICAP 0.00, TOTAL 0.00, ALL 0.00	-5.7% [-7.9; -3.7]	+3.2 п.п.
CatBoost	2024/25	1.0122	0.9984	-0.039 [-0.124; +0.046]	1X2 0.00, HANDICAP 0.00, TOTAL 0.05, ALL 0.00	-5.7% [-7.8; -3.7]	+3.5 п.п.
LightGBM	2024/25	1.0136	0.9984	-0.039 [-0.124; +0.046]	1X2 0.00, HANDICAP 0.00, TOTAL 0.00, ALL 0.00	-5.6% [-7.6; -3.5]	+3.3 п.п.
Логистическая + Пуассон GLM	2024/25	1.0144	0.9984	-0.048 [-0.129; +0.033]	1X2 0.00, HANDICAP 0.00, TOTAL 0.00, ALL 0.00	-4.7% [-6.8; -2.6]	+2.8 п.п.
Ансамбль	2024/25	1.0124	0.9984	-0.025 [-0.113; +0.063]	1X2 0.00, HANDICAP 0.00, TOTAL 0.00, ALL 0.00	-5.7% [-7.8; -3.8]	+3.1 п.п.
XGBoost (продакшн)	2025/26 (инф.)	1.0157	1.0034	0.020 [-0.070; +0.110]	1X2 0.00, HANDICAP 0.10, TOTAL 0.05, ALL 0.00	-6.2% [-8.3; -4.1]	+3.3 п.п.
Пуассон голов (без классификатора)	2025/26 (инф.)	1.0168	1.0034	0.017 [-0.075; +0.108]	1X2 0.00, HANDICAP 0.10, TOTAL 0.05, ALL 0.00	-5.7% [-7.7; -3.6]	+2.7 п.п.
XGBoost (сравнение)	2025/26 (инф.)	1.0156	1.0034	0.034 [-0.056; +0.125]	1X2 0.00, HANDICAP 0.05, TOTAL 0.00, ALL 0.00	-5.7% [-7.8; -3.6]	+2.9 п.п.
Improved XGBoost	2025/26 (инф.)	1.0157	1.0034	0.028 [-0.062; +0.118]	1X2 0.00, HANDICAP 0.10, TOTAL 0.05, ALL 0.00	-6.4% [-8.5; -4.3]	+3.4 п.п.
CatBoost	2025/26 (инф.)	1.0168	1.0034	-0.002 [-0.088; +0.085]	1X2 0.00, HANDICAP 0.00, TOTAL 0.00, ALL 0.00	-6.3% [-8.4; -4.3]	+3.8 п.п.
LightGBM	2025/26 (инф.)	1.0162	1.0034	0.034 [-0.055; +0.124]	1X2 0.00, HANDICAP 0.05, TOTAL 0.05, ALL 0.00	-5.5% [-7.5; -3.5]	+2.9 п.п.
Логистическая + Пуассон GLM	2025/26 (инф.)	1.0168	1.0034	0.078 [-0.006; +0.162]	1X2 0.00, HANDICAP 0.00, TOTAL 0.00, ALL 0.00	-5.1% [-7.2; -3.0]	+2.7 п.п.
Ансамбль	2025/26 (инф.)	1.0158	1.0034	0.024 [-0.068; +0.115]	1X2 0.00, HANDICAP 0.05, TOTAL 0.05, ALL 0.00	-5.7% [-7.7; -3.6]	+2.9 п.п.

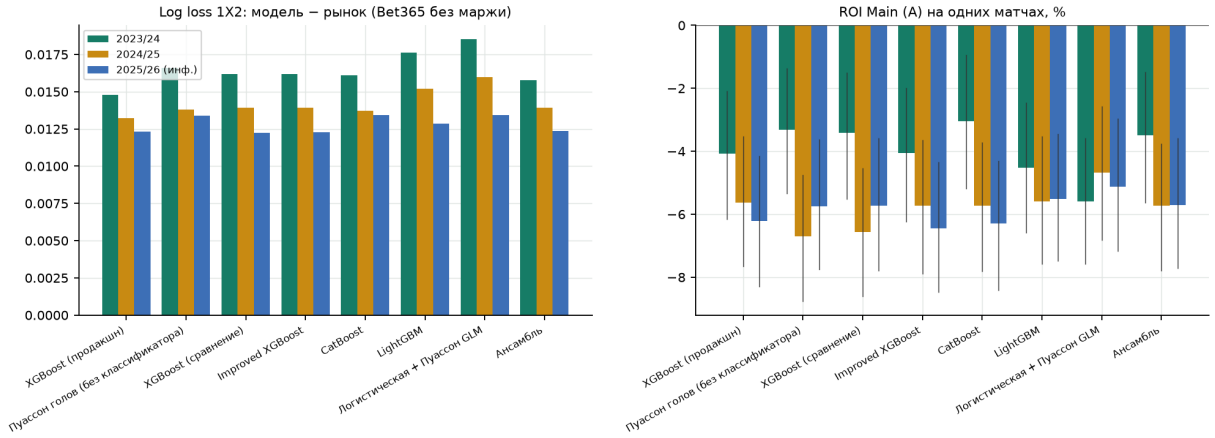


Рис. 14. Разрыв log loss с рынком и ROI Main для разных моделей.

Все алгоритмы уступают рынку по log loss 1X2 на 0.012…0.019, у всех коэффициент с ≈ 0 и ROI Main отрицателен (-6.7…-3.0 %). Замена XGBoost на CatBoost/LightGBM/GLM/ансамбль проблему не решает: у признаков (без коэффициентов) нет информации, которой не было бы в цене.

8.9 Независимая проверка: 2026/27

Предрегистрация закоммичена до проверки: 76dfbfd6ac4cb44621a3a37a29e008be892154e3 2026-11-04T12:50:59+01:00. Подгоняемые части — на 2025/26. Основная проверка — V1 (цены продакшна, все рынки с ценой; 2124 матчей), дополнительно — V2 (те же матчи, только рынки Football-Data по ценам Bet365 FD; 2032 матчей).

V1 — цены продакшна

Стратегия	Ставок	Угадано	Заявлено	Ср. коэф.	ROI [95 % ДИ]	Разница с A [95 % ДИ]	Переоценка Main
A — текущий Main	2033	65.2%	70.9%	1.49	-4.6% [-7.7; -1.3]	база	+5.7 п.п.
G7 EV>0 (мета-модель) ★ предрег.	562	64.8%	75.2%	1.47	-5.8% [-11.5; -0.3]	-1.2 п.п. [-6.2; +3.7]	+5.7 п.п.
B3 калибровка по выбранным (втор.)	2011	66.1%	76.4%	1.47	-4.5% [-7.5; -1.3]	+0.1 п.п. [-2.5; +2.7]	+11.1 п.п.
C2 сначала EV≥0 (втор.)	2033	63.7%	69.2%	1.58	-1.9% [-5.1; +1.8]	+2.7 п.п. [+0.2; +5.2]	+5.5 п.п.
D2 только 1X2 (втор.)	2033	59.0%	57.4%	1.75	-3.8% [-7.6; -0.1]	+0.8 п.п. [-3.9; +5.3]	-1.5 п.п.
E2 штраф за число кандидатов (втор.)	2033	66.1%	63.6%	1.47	-4.2% [-7.2; -0.9]	+0.4 п.п. [-0.7; +1.4]	-2.5 п.п.
F1 смесь с рынком (Шин) (втор.)	2033	69.1%	68.1%	1.41	-2.9% [-5.8; -0.1]	+1.7 п.п. [-1.6; +5.0]	-1.0 п.п.
B1 изотоническая калибровка	2032	66.0%	71.4%	1.50	-2.7% [-5.9; +0.3]	+1.9 п.п. [+0.2; +3.6]	+5.4 п.п.
B2 калибровка Платта	2033	65.8%	71.2%	1.49	-3.8% [-6.8; -0.6]	+0.8 п.п. [-0.5; +2.2]	+5.4 п.п.
C1 вес EV 1	2033	65.1%	70.8%	1.51	-3.2% [-6.3; +0.3]	+1.4 п.п. [-0.1; +3.1]	+5.7 п.п.
C1 вес EV 2	2033	64.8%	70.0%	1.56	-1.2% [-4.3; +2.2]	+3.4 п.п. [+1.1; +5.8]	+5.2 п.п.
C1 вес EV 4	2033	61.8%	67.6%	1.65	-0.7% [-4.0; +2.9]	+3.9 п.п. [+1.0; +7.0]	+5.9 п.п.
C2 сначала EV≥3%	2030	60.6%	67.1%	1.65	-3.1% [-6.6; +0.4]	+1.4 п.п. [-1.3; +4.4]	+6.6 п.п.
C3 максимум EV	2016	46.5%	53.1%	2.22	-1.6% [-6.1; +3.2]	+3.0 п.п. [-1.7; +8.1]	+7.1 п.п.
C4 калибр. p + вес EV 2	2029	63.8%	70.5%	1.57	-2.3% [-5.7; +1.0]	+2.3 п.п. [-0.4; +5.0]	+6.8 п.п.
C5 максимум EV (калибр.)	2006	47.3%	54.3%	2.21	-0.7% [-5.5; +4.1]	+3.9 п.п. [-1.0; +8.7]	+7.7 п.п.
D1 без тоталов	2033	66.3%	70.5%	1.51	-2.0% [-5.1; +1.1]	+2.6 п.п. [-0.5; +6.0]	+4.3 п.п.
D3 без переоценённых групп	2033	64.1%	66.6%	1.53	-3.5% [-7.0; -0.4]	+1.1 п.п. [-2.7; +4.7]	+2.5 п.п.
D4 надёжность TOTAL 0.9	2033	66.9%	71.4%	1.50	-1.2% [-4.2; +2.0]	+3.4 п.п. [+1.0; +5.8]	+4.4 п.п.
E1 нижняя граница	2031	65.7%	70.6%	1.49	-3.5% [-6.6; -0.5]	+1.1 п.п. [-0.7; +2.7]	+4.9 п.п.
F2 смесь (пропорц.)	2033	68.7%	67.1%	1.41	-3.5% [-6.3; -0.6]	+1.1 п.п. [-2.4; +4.5]	-1.6 п.п.
F3 смесь 50/50	2033	67.9%	69.0%	1.43	-3.3% [-6.2; -0.2]	+1.3 п.п. [-0.9; +3.5]	+1.1 п.п.
F4 только рынок	2033	68.4%	68.0%	1.41	-3.9% [-6.8; -1.0]	+0.7 п.п. [-2.7; +4.2]	-0.4 п.п.
G1 ставка при EV>0	1299	63.0%	71.9%	1.54	-5.0% [-9.1; -1.0]	-0.4 п.п. [-2.6; +1.8]	+5.7 п.п.
G2 ставка при EV>5%	797	60.4%	72.2%	1.59	-6.0% [-11.7; -0.4]	-1.4 п.п. [-5.4; +2.6]	+5.7 п.п.
G3 EV>0 (калибр.)	1301	63.0%	71.9%	1.53	-5.2% [-9.3; -1.1]	-0.6 п.п. [-2.8; +1.6]	+5.7 п.п.
G4 EV>3% (калибр.)	1021	61.3%	72.2%	1.56	-6.4% [-11.2; -1.7]	-1.8 п.п. [-4.9; +1.1]	+5.7 п.п.
G5 EV>0 (смесь)	144	59.7%	75.2%	1.64	-4.0% [-16.7; +9.1]	+0.6 п.п. [-11.9; +12.7]	+5.7 п.п.
G6 EV>2% (смесь)	21	52.4%	74.7%	1.79	-6.6% [-42.3; +30.0]	-2.0 п.п. [-38.2; +36.8]	+5.7 п.п.
G8 EV>3% (мета-модель)	80	60.0%	74.5%	1.60	-6.0% [-23.0; +10.6]	-1.4 п.п. [-17.7; +15.0]	+5.7 п.п.

Стратегия	Ставок	Угадано	Заявлено	Ср. коэф.	ROI [95 % ДИ]	Разница с A [95 % ДИ]	Переоценка Main
G9 согласие с рынком	643	69.2%	69.6%	1.40	-3.6% [-8.7; +1.4]	+1.0 п.п. [-3.3; +5.3]	+5.7 п.п.
G10 коэф. 1.60–2.50	418	54.1%	62.3%	1.82	-3.0% [-11.8; +5.6]	+1.6 п.п. [-5.8; +8.9]	+5.7 п.п.
G11 Main F1 + EV>0	17	70.6%	72.5%	1.39	-2.7% [-28.4; +23.0]	+1.9 п.п. [-28.1; +31.2]	-1.0 п.п.

V2 — Football-Data Bet365

Стратегия	Ставок	Угадано	Заявлено	Ср. коэф.	ROI [95 % ДИ]	Разница с A [95 % ДИ]	Переоценка Main
A — текущий Main	2029	56.0%	56.8%	1.79	-1.7% [-5.5; +2.2]	база	+0.9 п.п.
G7 EV>0 (мета-модель) ★ предрег.	90	55.6%	61.9%	1.92	+6.7% [-12.6; +26.2]	+8.4 п.п. [-10.5; +26.4]	+0.9 п.п.
B3 калибровка по выбранным (втор.)	2032	58.9%	54.8%	1.75	+1.2% [-2.8; +5.0]	+2.9 п.п. [+0.2; +5.7]	-4.1 п.п.
C2 сначала EV≥0 (втор.)	2017	52.0%	54.4%	1.97	-0.9% [-5.1; +3.4]	+0.8 п.п. [-2.7; +4.3]	+2.7 п.п.
D2 только 1X2 (втор.)	2031	54.8%	52.7%	1.86	-2.5% [-6.6; +1.6]	-0.7 п.п. [-5.5; +3.8]	-2.1 п.п.
E2 штраф за число кандидатов (втор.)	2029	55.9%	53.7%	1.78	-2.5% [-6.3; +1.5]	-0.7 п.п. [-1.7; +0.2]	-2.2 п.п.
F1 смесь с рынком (Шин) (втор.)	2032	59.9%	58.4%	1.65	-2.5% [-6.0; +0.9]	-0.8 п.п. [-5.3; +3.6]	-1.5 п.п.
B1 изотоническая калибровка	2030	57.3%	57.0%	1.79	+0.6% [-3.2; +4.6]	+2.3 п.п. [-0.4; +5.4]	-0.2 п.п.
B2 калибровка Платта	2029	57.6%	57.0%	1.79	+0.7% [-3.1; +4.5]	+2.4 п.п. [+0.1; +4.8]	-0.4 п.п.
C1 вес EV 1	2029	54.2%	56.2%	1.86	-2.0% [-6.0; +2.1]	-0.3 п.п. [-2.5; +2.2]	+2.3 п.п.
C1 вес EV 2	2024	52.4%	55.0%	1.93	-1.2% [-5.4; +3.1]	+0.5 п.п. [-3.1; +4.1]	+2.9 п.п.
C1 вес EV 4	2020	50.8%	54.1%	1.99	-1.9% [-6.2; +2.4]	-0.2 п.п. [-4.4; +4.0]	+3.7 п.п.
C2 сначала EV≥3%	2019	52.4%	54.7%	1.95	-1.1% [-5.4; +3.0]	+0.6 п.п. [-2.6; +3.7]	+2.6 п.п.
C3 максимум EV	2008	48.4%	52.5%	2.07	-3.2% [-7.7; +1.5]	-1.4 п.п. [-6.2; +3.3]	+4.6 п.п.
C4 калибр. p + вес EV 2	2020	53.9%	55.6%	1.91	+0.5% [-3.7; +4.7]	+2.2 п.п. [-1.5; +6.1]	+2.0 п.п.
C5 максимум EV (калибр.)	2011	47.6%	52.1%	2.11	-2.9% [-7.5; +1.7]	-1.2 п.п. [-6.2; +4.0]	+5.0 п.п.
D1 без тоталов	2023	55.2%	53.9%	1.88	-0.2% [-4.2; +3.8]	+1.5 п.п. [-2.8; +5.9]	-1.0 п.п.
D3 без переоценённых групп	2030	59.6%	57.8%	1.72	+0.4% [-3.4; +4.0]	+2.1 п.п. [-0.6; +4.9]	-1.7 п.п.
D4 надёжность TOTAL 0.9	2028	55.5%	56.6%	1.81	-1.7% [-5.7; +2.4]	+0.0 п.п. [-2.3; +2.5]	+1.3 п.п.
E1 нижняя граница	2029	57.8%	55.6%	1.79	+1.3% [-2.5; +5.3]	+3.0 п.п. [+0.1; +6.0]	-2.0 п.п.
F2 смесь (пропорц.)	2032	59.1%	57.8%	1.65	-3.8% [-7.5; -0.4]	-2.1 п.п. [-7.0; +2.6]	-1.3 п.п.
F3 смесь 50/50	2032	60.5%	57.0%	1.69	+1.0% [-2.9; +4.8]	+2.7 п.п. [-0.7; +6.2]	-3.5 п.п.
F4 только рынок	2032	59.2%	58.5%	1.65	-3.9% [-7.4; -0.4]	-2.1 п.п. [-6.9; +2.6]	-0.7 п.п.
G1 ставка при EV>0	991	51.9%	56.2%	1.97	+0.1% [-6.0; +6.3]	+1.8 п.п. [-2.0; +5.8]	+0.9 п.п.
G2 ставка при EV>5%	650	51.4%	56.8%	2.02	+1.4% [-6.5; +9.3]	+3.1 п.п. [-3.0; +9.3]	+0.9 п.п.
G3 EV>0 (калибр.)	928	53.8%	56.6%	1.96	+2.8% [-3.3; +9.3]	+4.6 п.п. [+0.3; +8.9]	+0.9 п.п.
G4 EV>3% (калибр.)	730	52.2%	56.8%	1.99	+1.3% [-5.5; +8.3]	+3.0 п.п. [-2.7; +8.5]	+0.9 п.п.
G5 EV>0 (смесь)	44	61.4%	64.4%	1.93	+17.7% [-9.2; +44.5]	+19.4 п.п. [-7.8; +46.7]	+0.9 п.п.
G6 EV>2% (смесь)	11	36.4%	67.8%	1.95	-31.3% [-82.9; +21.8]	-29.5 п.п. [-79.5; +27.0]	+0.9 п.п.
G8 EV>3% (мета-модель)	20	55.0%	60.0%	1.92	+5.4% [-34.3; +44.7]	+7.2 п.п. [-34.2; +48.4]	+0.9 п.п.
G9 согласие с рынком	740	59.1%	56.5%	1.71	-0.4% [-6.6; +5.6]	+1.3 п.п. [-3.6; +6.2]	+0.9 п.п.
G10 коэф. 1.60–2.50	1556	52.7%	55.1%	1.89	-1.5% [-6.2; +3.1]	+0.2 п.п. [-1.5; +2.0]	+0.9 п.п.
G11 Main F1 + EV>0	1	100.0 %	55.2%	1.88	+88.0% —	+89.7 п.п. [+85.8; +93.7]	-1.5 п.п.

Записанный продакшном Main на матчах V1: 1925 ставок, ROI -4.0% [-7.3; -0.9].

Правило 4 для G7 EV>0 (мета-модель): разница с A на V1 -1.2 п.п. (ROI -5.8% [-11.5; -0.3], ставок 562); выполнено: нет. Итог по предрегистрированным правилам: не внедрять.

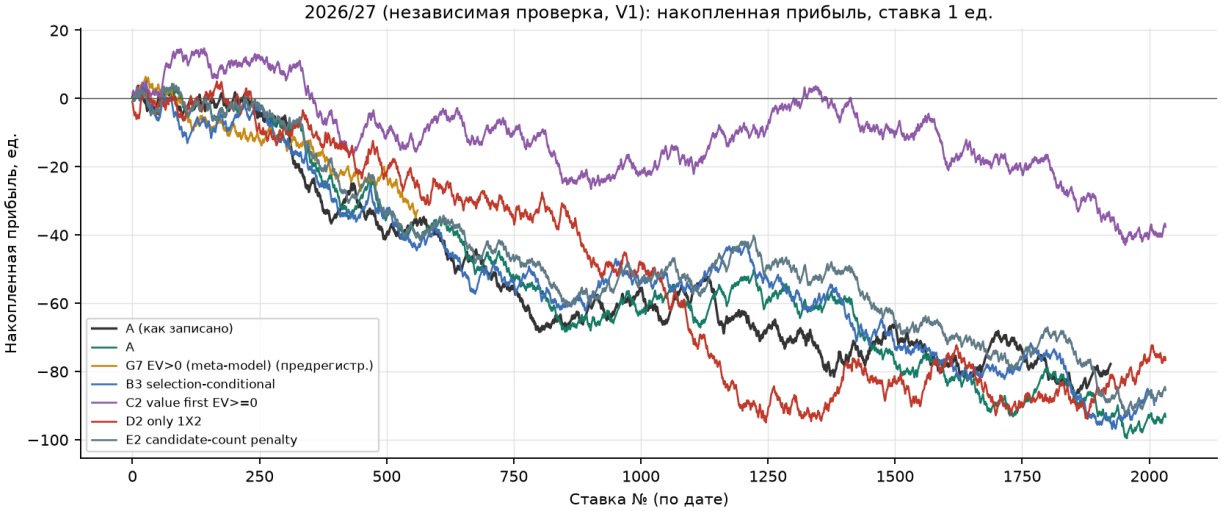


Рис. 15. 2026/27: накопленная прибыль (V1).

Остальные варианты в таблицах выше показаны **только для информации**: они не были выбраны до проверки, и выбирать по ним задним числом — тот же отбор шума, который разбирается в разделе 8.2. Характерный пример: на V1 лучший ROI среди вариантов с ≥ 1 000 ставками у C1 вес EV 4 (-0.7% [-4.0; +2.9]), но на фолдах отбора у него -4.2% и -5.5% при -4.1% и -5.6% у A; на V2 — -1.9%. Калибровка «по выбранным» (B3), обученная на трёх рынках Football-Data, на всех рынках V1 даёт переоценку +11.1 п.п.: карта не переносится на рынки, которых не было при обучении.

Калибровка записанного Main 2026/27

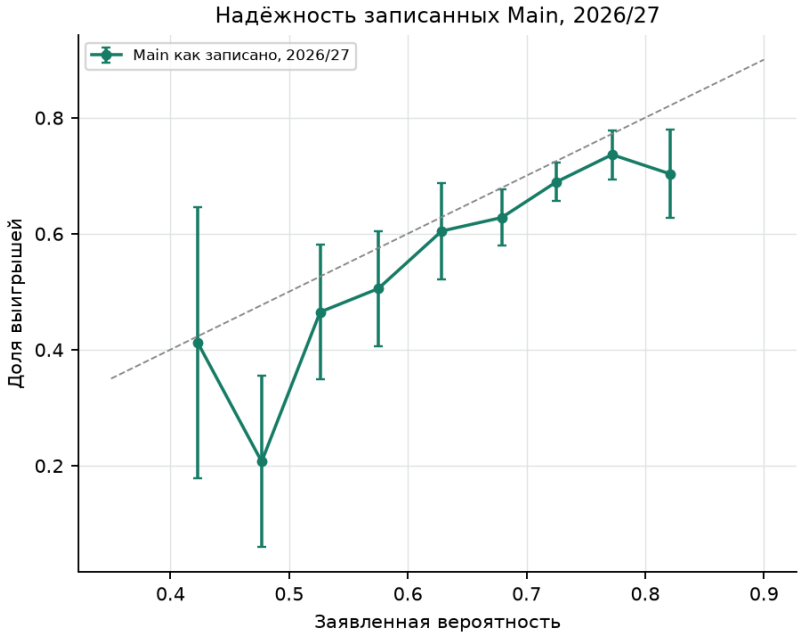


Рис. 16. Надёжность записанных Main 2026/27.

Группа	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
1X2	116	62.9%	65.5%	-2.6 п.п.	0.1963	0.5803	0.1355	115	+4.7%
Угловые	25	66.8%	64.0%	+2.8 п.п.	0.1884	0.5611	0.1273	21	+2.8%
Двойной шанс	35	70.9%	74.3%	-3.4 п.п.	0.1540	0.4860	0.1947	33	+2.1%
Азиатская фора	529	73.9%	64.8%	+9.1 п.п.	0.2347	0.6667	0.0951	527	-2.1%
Тотал голов	1331	70.1%	65.7%	+4.3 п.п.	0.2196	0.6307	0.0433	1224	-6.2%

Линия	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
TOTAL 3.5	747	71.5%	66.3%	+5.2 п.п.	0.2223	0.6365	0.0525	678	-6.3%
TOTAL 1.5	385	73.8%	71.4%	+2.4 п.п.	0.2046	0.5998	0.0290	347	-5.4%

Линия	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
TOTAL 2.5	199	57.6%	52.8%	+4.8 п.п.	0.2381	0.6691	0.0705	199	-7.2%
HANDICAP -1.5	156	75.5%	71.2%	+4.3 п.п.	0.2046	0.5979	0.0605	156	+4.7%
HANDICAP +0.5	128	72.5%	63.3%	+9.2 п.п.	0.2390	0.6751	0.0925	128	-4.6%
1X2	116	62.9%	65.5%	-2.6 п.п.	0.1963	0.5803	0.1355	115	+4.7%
HANDICAP -0.5	87	69.2%	58.6%	+10.6 п.п.	0.2542	0.7048	0.1108	87	-5.9%
HANDICAP +1.5	70	77.2%	72.9%	+4.3 п.п.	0.2016	0.5979	0.0548	68	+9.6%
HANDICAP -2.5	59	73.9%	55.9%	+18.0 п.п.	0.2855	0.7872	0.1798	59	-14.9%
Двойной шанс	35	70.9%	74.3%	-3.4 п.п.	0.1540	0.4860	0.1947	33	+2.1%
HANDICAP +2.5	27	78.1%	51.9%	+26.2 п.п.	0.3117	0.8430	0.2623	27	-23.3%

p	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
[0.4, 0.5)	46	45.7%	28.3%	+17.4 п.п.	0.2386	0.6702	0.1743	45	-29.3%
[0.5, 0.6)	168	55.4%	48.8%	+6.6 п.п.	0.2522	0.6976	0.0663	166	-6.1%
[0.6, 0.7)	510	66.6%	62.2%	+4.4 п.п.	0.2369	0.6672	0.0442	483	-4.0%
[0.7, 0.8)	1179	74.2%	70.6%	+3.6 п.п.	0.2077	0.6061	0.0359	1095	-2.4%
[0.8, 0.86)	138	82.1%	70.3%	+11.8 п.п.	0.2227	0.6497	0.1182	136	-6.3%

Коэф.	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
[1.0, 1.3)	189	77.6%	77.8%	-0.1 п.п.	0.1765	0.5409	0.0918	189	-5.6%
[1.3, 1.5)	1072	73.5%	71.2%	+2.3 п.п.	0.2065	0.6041	0.0298	1072	-2.0%
[1.5, 1.7)	331	69.1%	59.2%	+9.9 п.п.	0.2572	0.7127	0.1105	331	-6.7%
[1.7, 2.0)	196	62.7%	54.1%	+8.6 п.п.	0.2511	0.6954	0.0932	196	-1.3%
[2.0, 2.5)	107	54.5%	42.1%	+12.5 п.п.	0.2591	0.7118	0.1299	107	-11.7%
[2.5, 10.0)	30	46.4%	26.7%	+19.7 п.п.	0.2426	0.6791	0.1969	30	-29.2%

Лига	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
E3	163	70.3%	68.1%	+2.2 п.п.	0.2107	0.6141	0.0488	163	-3.2%
E1	156	72.0%	60.9%	+11.1 п.п.	0.2454	0.6869	0.1128	156	-12.5%
E2	155	70.4%	66.5%	+3.9 п.п.	0.2147	0.6201	0.0399	155	-4.4%
SP2	133	70.6%	63.2%	+7.5 п.п.	0.2238	0.6418	0.0923	133	-11.5%
SP1	109	71.5%	63.3%	+8.2 п.п.	0.2362	0.6644	0.1209	98	-6.3%
F2	101	71.7%	61.4%	+10.3 п.п.	0.2403	0.6775	0.1031	100	-15.0%
I1	100	71.6%	72.0%	-0.4 п.п.	0.2043	0.6000	0.0450	100	+6.6%
I2	100	72.1%	76.0%	-3.9 п.п.	0.1777	0.5389	0.0869	100	+5.6%
N1	99	69.0%	59.6%	+9.4 п.п.	0.2373	0.6698	0.0944	98	-8.2%
D2	90	72.5%	68.9%	+3.6 п.п.	0.2160	0.6253	0.0539	90	+0.5%
E0	90	70.5%	66.7%	+3.9 п.п.	0.2209	0.6369	0.1720	90	+0.0%
P1	90	72.6%	70.0%	+2.6 п.п.	0.2167	0.6279	0.0551	90	+1.1%

Источник	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
backfill	1273	72.1%	65.8%	+6.3 п.п.	0.2270	0.6479	0.0657	1193	-4.0%
live	768	68.2%	65.5%	+2.7 п.п.	0.2095	0.6091	0.0457	732	-4.0%

Цена	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
archive	158	75.2%	75.9%	-0.8 п.п.	0.1700	0.5223	0.0592	158	-7.2%
recorded	1883	70.2%	64.8%	+5.4 п.п.	0.2246	0.6426	0.0540	1767	-3.8%

Поставщик	n	Заявлено	Угадано	Разница	Brier	LogLoss	ECE	Ставок	ROI
football_data	205	57.5%	54.1%	+3.4 п.п.	0.2445	0.6818	0.0391	205	+0.3%
oddspapi	1621	72.9%	68.1%	+4.8 п.п.	0.2171	0.6268	0.0490	1621	-3.9%
the_odds_api	99	58.8%	50.5%	+8.3 п.п.	0.2216	0.6333	0.1331	99	-15.9%
нет цены	116	71.3%	65.5%	+5.8 п.п.	0.2223	0.6381	0.0581	0	—

CLV на 2026/27 (V2, закрытие Bet365)

Стратегия	n	Ср. CLV (коэф.)	Доля CLV > 0	CLV к закр. Bet365 без маржи	ROI	ROI по закрытию
A — текущий Main	1969	+0.9%	47.5%	-4.2%	-2.2%	-3.0%
G7 EV>0 (мета-модель)	62	+1.1%	56.5%	-6.5%	+5.7 %	+5.7%

9. Доверительные интервалы

Что	Период	Оценка	95 % ДИ	Ставок
ROI A (с ценой)	2023/24	-4.1%	[-6.2; -2.1]	7230
ROI A (с ценой)	2024/25	-5.6%	[-7.7; -3.5]	7116

Что	Период	Оценка	95 % ДИ	Ставок
ROI A (с ценой)	2025/26 (инф.)	-6.2%	[-8.3; -4.1]	7075
ROI G7 EV>0 (мета-модель)	2023/24	-0.9%	[-5.1; +3.2]	1214
ROI G7 EV>0 (мета-модель)	2024/25	+1.0%	[-5.9; +7.3]	390
ROI G7 EV>0 (мета-модель)	2025/26 (инф.)	+0.4%	[-14.8; +15.5]	146
G7 EV>0 (мета-модель) − A (парно)	2023/24+2024/25	+4.4 п.п.	[+1.0; +7.9]	—
F1 смесь с рынком (Шин) − A (парно)	2023/24+2024/25	+1.4 п.п.	[-0.3; +3.0]	—
ROI A как записано	2026/27 (незав.)	-4.0%	[-7.2; -1.0]	1925
ROI A — текущий Main (V1)	2026/27 (незав.)	-4.6%	[-7.7; -1.3]	2033
ROI G7 EV>0 (мета-модель) (V1)	2026/27 (незав.)	-5.8%	[-11.5; -0.3]	562

Полуширина 95 % интервала ROI стратегии A (≈ 7 000 ставок) — 2.0 п.п.; у G7 (сотни ставок) — 4.1…15.2 п.п.. Разница в 1–2 п.п. между стратегиями на одном сезоне статистически не различима; поэтому требование «лучше на обоих фолдах» и парный бутстреп обязательны.

10. Отрицательные результаты

- Ни одна стратегия выбора Main (B–F) не даёт положительного ROI ни на одном из сезонов 2023/24–2025/26. На 2026/27 у части вариантов точечная оценка выше нуля (V2 B1 изотоническая калибровка +0.6%, V2 B2 калибровка Платта +0.7%, V2 B3 калибровка по выбранным +1.2%, V2 C4 калибр. p + вес EV 2 +0.5%, V2 D3 без переоценённых групп +0.4%, V2 E1 нижняя граница +1.3%, V2 F3 смесь 50/50 +1.0%), но все их 95 % интервалы включают 0, а на фолдах отбора эти варианты были хуже A или не лучше на обоих сезонах.
- Калибровка (изотоническая, Платт) не устраняет проклятие победителя: модель уже откалибрована на всех кандидатах; переоценка возникает только при выборе.
- Усиление EV (вес EV 1–4, «сначала ценные», максимум EV) ухудшает калибровку показанного Main и на фолдах отбора не улучшает ROI.
- Пороги EV на сырой и калиброванной вероятности не отделяют прибыльные ставки.
- Смесь с рынком почти полностью заменяет модель рынком (вес модели 0.00…0.10) — это лучше A, но убыточно на размер маржи.
- Альтернативные алгоритмы (CatBoost, LightGBM, GLM, ансамбли, чистый Пуассон) не приближаются к рынку.
- Лучшая одновременная цена уменьшает убыток, но не меняет знак; CLV выбранных Main отрицателен.

11. Выводы

- **Почему Main убыточен.** (1) Модель без коэффициентов в признаках не знает о матче ничего сверх цены букмекера: её отклонение от рынка — шум (с -0.08…+0.12, вес в смеси 0.00…0.10). (2) Правило выбирает максимум из многих коррелированных кандидатов, поэтому систематически берёт исходы, где шум направлен вверх: Main переоценён на 1.4…2.4 п.п. (ставки с ценой — 2.4…4.9 п.п.), хотя модель в целом откалибрована. (3) Без преимущества ставка проигрывает маржу букмекера — 2.6…2.8 % на выбранных ценах; вместе с отбором шума это и даёт ROI -6.2…-4.1 %.
- Высокая доля угаданных — следствие коротких коэффициентов, а не преимущества: на 2026/27 средний коэффициент 1.50, безубыточная доля 68.2%, угадано 65.7%.
- Тоталы выбираются часто (79…80 % на истории), но не являются причиной: их ROI сопоставим с 1X2.
- По заранее заданному правилу отбора предрегистрирована стратегия G7 EV>0 (мета-модель); на 2026/27 она не подтвердилась по правилу 4; решение о внедрении: нет.

- Положительного ROI, отличимого от нуля, не найдено ни на одном фолде и ни на 2026/27.

12. Ограничения

- На исторических сезонах цены есть только у трёх рынков Football-Data; рынки, которые Main выбирает чаще всего в продакшне (тоталы 1.5/3.5, другие линии форы), проверены по ценам лишь на 2026/27.
- «Открытые» цены Football-Data — снимок за 1–3 дня до матча, а не цена в момент прогноза; цены 2026/27 смешаны (записанные при прогнозе и последние архивные котировки до начала) и разных букмекеров (bet365, Pinnacle через OddsPapi).
- 2026/27 — 2041 рассчитанных Main: полуширина ДИ ROI +3.1 п.п.; для выборочных стратегий с сотнями ставок — в несколько раз шире.
- Мета-модель и смесь обучены на одном предыдущем сезоне; признаки мета-модели переносятся на рынки 2026/27 (больше линий) с экстраполяцией.
- Модели не переобучались с коэффициентами в признаках; вывод «модель не добавляет информации» относится к текущему набору признаков.
- Ставка фиксированная (1 единица); стратегии размера ставки (Келли) не рассматривались.

13. Рекомендации

- **Продакшн не менять:** ни одна стратегия не прошла заранее заданные правила внедрения целиком (включая подтверждение на 2026/27); `src/markets/recommendation.py` и константы MAIN_* / MARKET_RELIABILITY остаются прежними.
- Честно показывать Main как **прогноз**, а не ставку: на карточке матча рядом с вероятностью модели выводить вероятность букмекера без маржи и подпись «модель не видит преимущества над рынком» при $|p - q| < 3$ п.п.; убрать формулировки, которые читаются как совет ставить.
- **Слой «ставить / пропустить» не внедрять.** Лучший на фолдах вариант — мета-модель G7 (логистическая регрессия P(выигрыш) по p, q и цене) — на 2026/27 (V1) дал ROI -5.8% [-11.5; -0.3] на 562 ставках, на 1.2 п.п. хуже A. Если к нему вернуться, показывать только как отдельный флажок «ставка: да/нет» под неизменным Main, с числом ставок и ДИ ROI, и включать лишь после новой предрегистрированной проверки на следующем сезоне.
- Показанную вероятность Main честнее корректировать на эффект выбора: на фолдах калибровка «по выбранным» (B3) и штраф за число кандидатов (E2) убирают переоценку (B3 -0.2…+0.9 п.п., E2 +0.0…+1.1 п.п.) без изменения ROI. На 2026/27 (все рынки) переоценка Main у A +5.7 п.п., у E2 -2.5 п.п., у B3 +11.1 п.п. — карта B3, обученная на трёх рынках, не переносится. Это вопрос честности интерфейса, а не прибыли; внедрять — только после отдельной проверки на рынках продакшна.
- Следующий шаг исследования, если цель — преимущество: признаки, которых нет в цене (составы, травмы, ранние цены против поздних), или ставки до движения линии; без этого любой выбор на рынках с ценой даёт ROI ≈ −маржа.

14. Команды воспроизведения

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
$PY -m experiments.v6_1.main.run --base --candidates     # прогнозы, кандидаты, self-check
$PY -m experiments.v6_1.main.run --strategies --calibration --bias --mix --betting --prices --models --figures
$PY -m experiments.v6_1.main.run --select                # results/selection.json
$PY -m experiments.v6_1.main.preregister --strategy      # затем git commit preregistration.json
$PY -m experiments.v6_1.main.run --independent           # 2026/27 (только после коммита)
$PY -m experiments.v6_1.main.build_pdf
```

Параметр	Значение
Git SHA прогона	76dfbfd6ac4cb44621a3a37a29e008be892154e3
Python	3.12.12
Библиотеки	numpy 2.2.6, pandas 2.3.3, scipy 1.18.1, sklearn 1.7.2, xgboost 3.0.5, lightgbm 4.7.0, catboost 1.2.10, statsmodels 0.15.0, matplotlib 3.11.2, reportlab 5.1.0
Потоки на модель	3
Seed / бутстреп	20261104 / 2000
Время шагов, мин	strategies 2.59, calibration 0.07, bias 0.16, mix 0.67, betting 0.74, prices 0.2, models 4.24, select 0.0, candidates 0.35, figures 0.07, independent 0.28

Результаты: JSON и CSV в `experiments/v6_1/main/results/`, рисунки PNG в `experiments/v6_1/main/figures/`, кэш прогнозов и логи (`cache/`, `logs/`) в git не входят и пересоздаются командами выше.